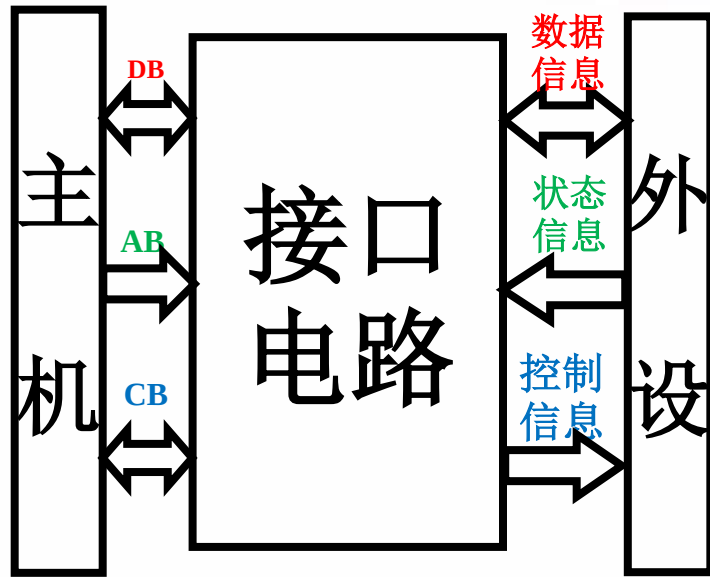


6.1.1 I/O接口的交换信号



模拟量不能直接进入计算机，必须经过A/D转换器

数据通常有四种类型：

数字量：二进制形式的数据，或是已经编过码的二进制形式的数据。

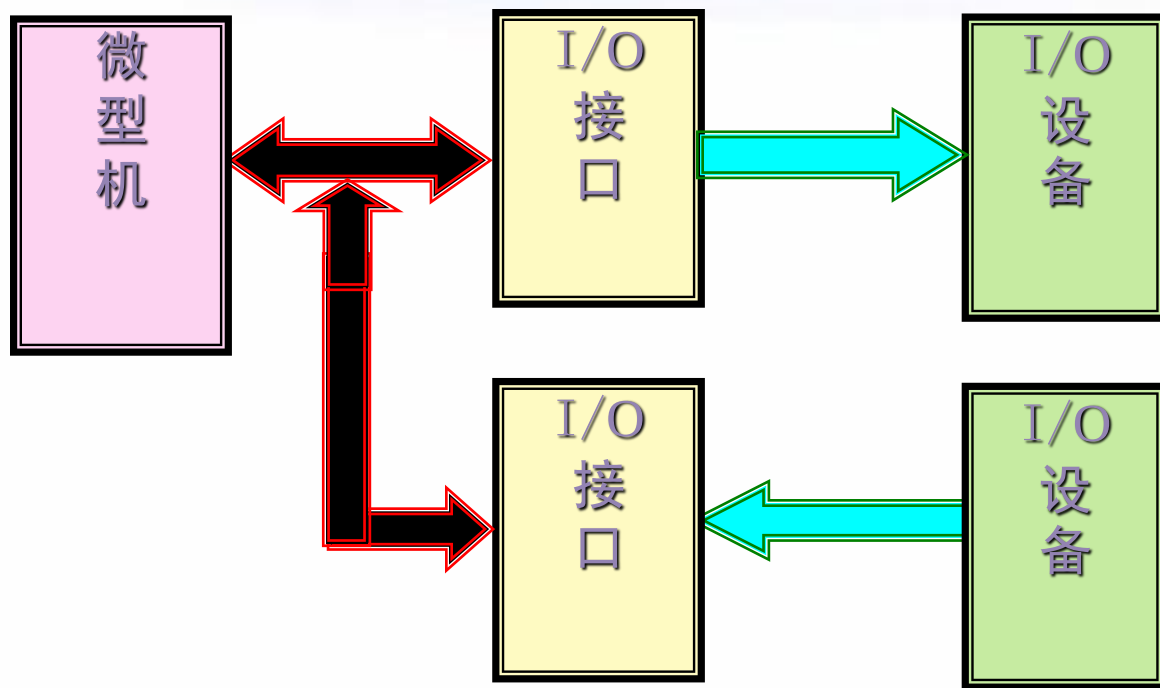
（1位、8位、16位或32位）

模拟量：用模拟电压或电流幅值大小表示的物理量。

开关量：有两个状态，即“开”或“关”一位二进制数就可表示的量

脉冲量：以脉冲形式表示的一种信号

输入/输出的基本概念



I/O设备必须通过I/O接口与计算机连接。



一、什么叫I/O接口

1、为什么需要I/O接口

微机的外部设备多种多样，工作原理、驱动方式、信息格式、及工作速度方面彼此差别很大，所以它们不能与CPU直接相连，必须经过中间电路再与系统相连，这部分电路被称为I/O接口电路。

2、什么是I/O接口

I/O接口是位于系统与外设间、用来协助完成数据传送和控制任务的逻辑电路。

PC机系统板的可编程接口芯片、I/O总线槽的电路板（适配器）都是接口电路。



∴ I/O接口是CPU与外设之间传递信息和控制信号的部件。每个外设都需要与之对应的接口，而I/O接口的结构，因外设的不同而异。

常用的接口芯片：

★ **8255A**-并行I/O

8251A-串行I/O

★ **8253** -定时/计数器

8259A-中断控制器

8237A-DMA控制器

★ **0809** -A/D转换器

★ **0832** -D/A转换器



二、I/O接口的基本功能：

(1) 对输入输出数据进行缓冲和锁存

输出接口有**锁存**环节；输入接口有**缓冲（三态）**环节。

(2) 对信号的形式和数据的格式进行变换

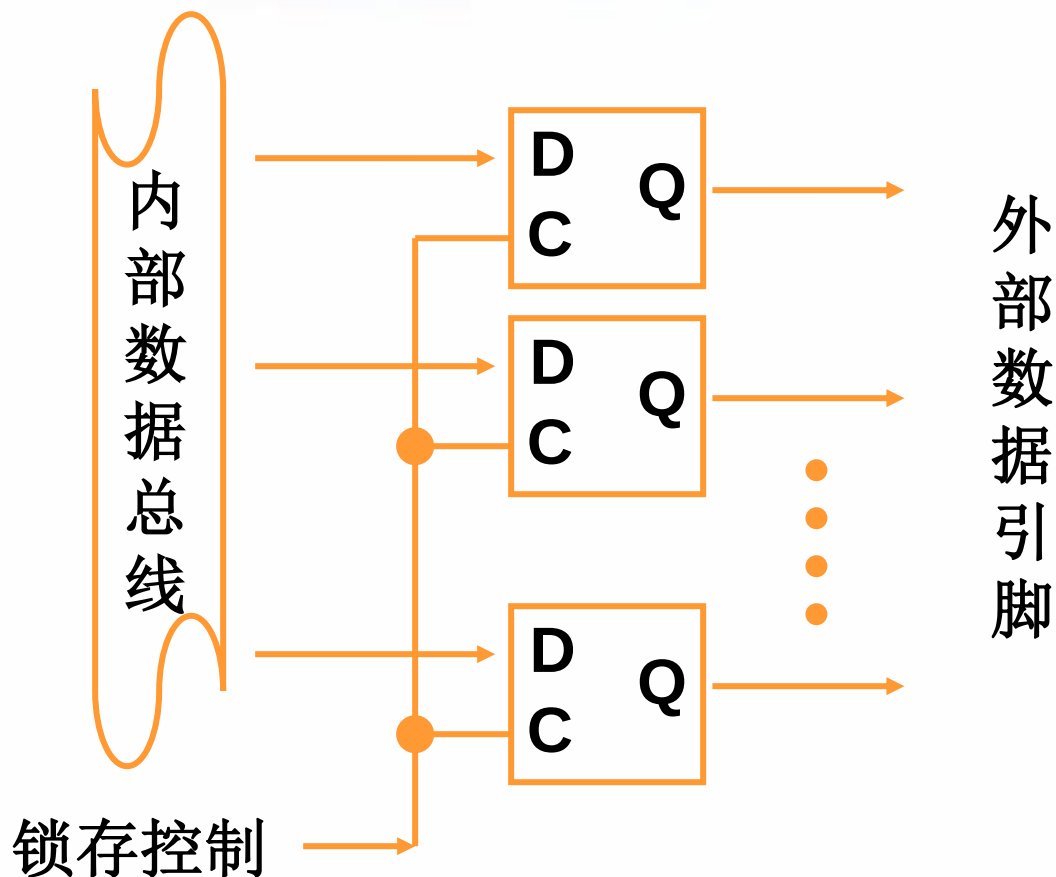
微机直接处理：**数字量、开关量、脉冲量**

(3) 对I/O 端口进行寻址

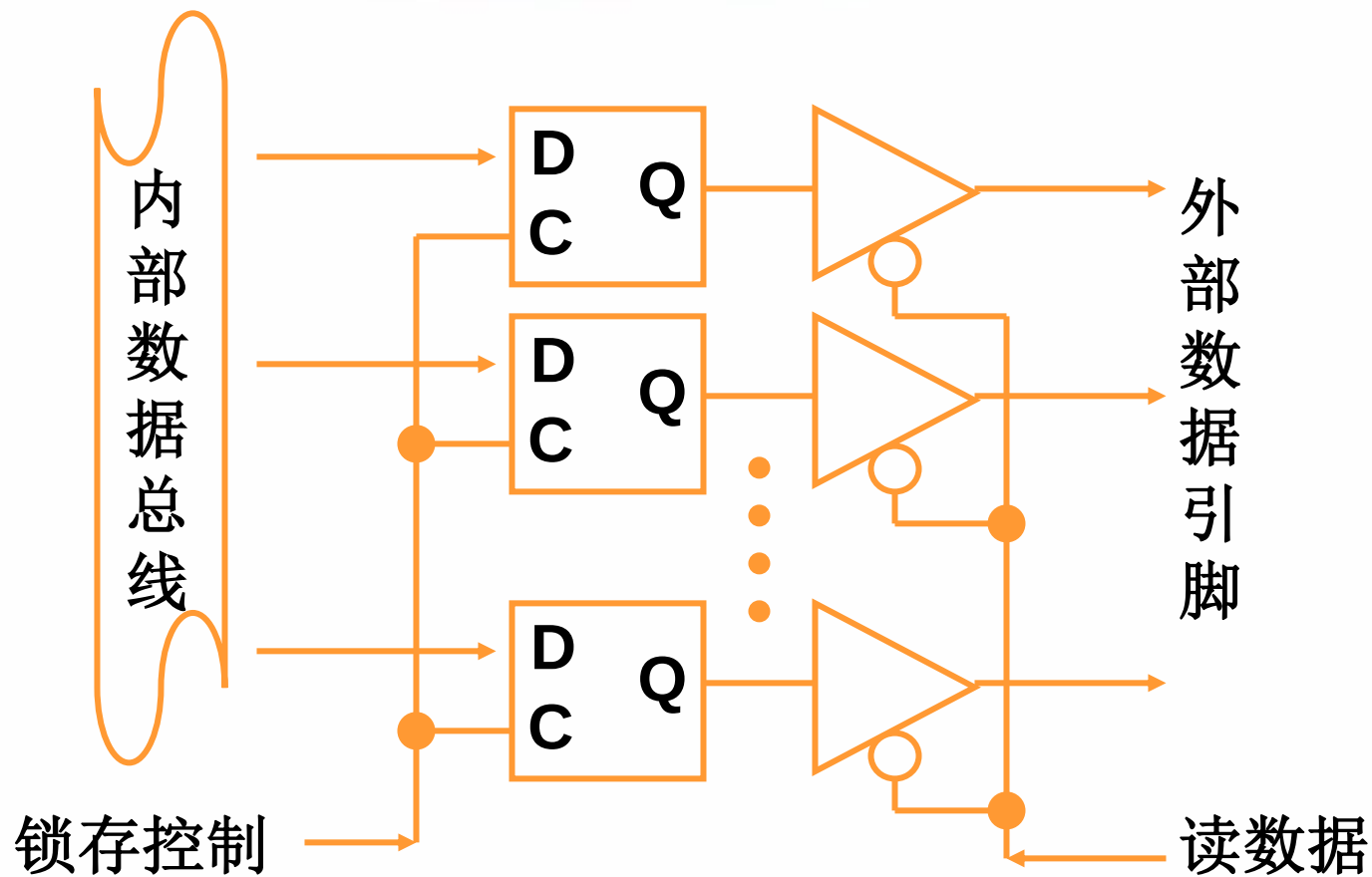
(4) 与CPU和I/O设备进行联络



输出接口的锁存环节



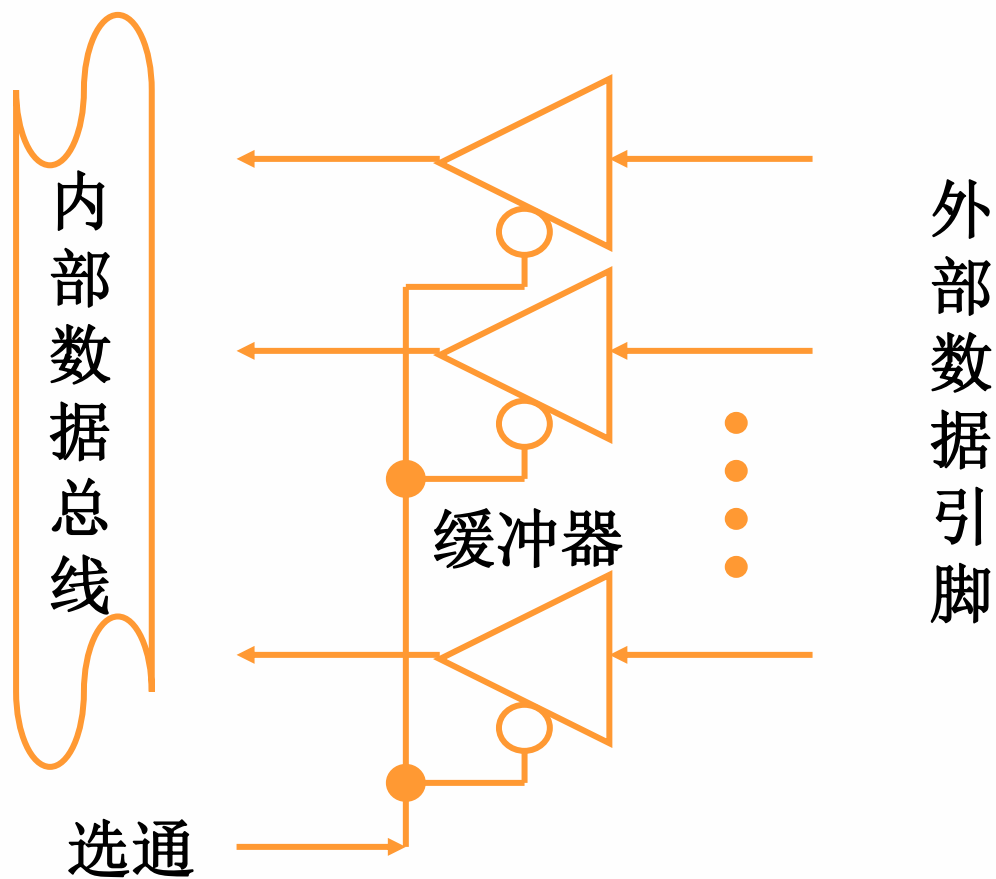
输出接口的锁存、缓冲环节



8282、74LS373等芯片



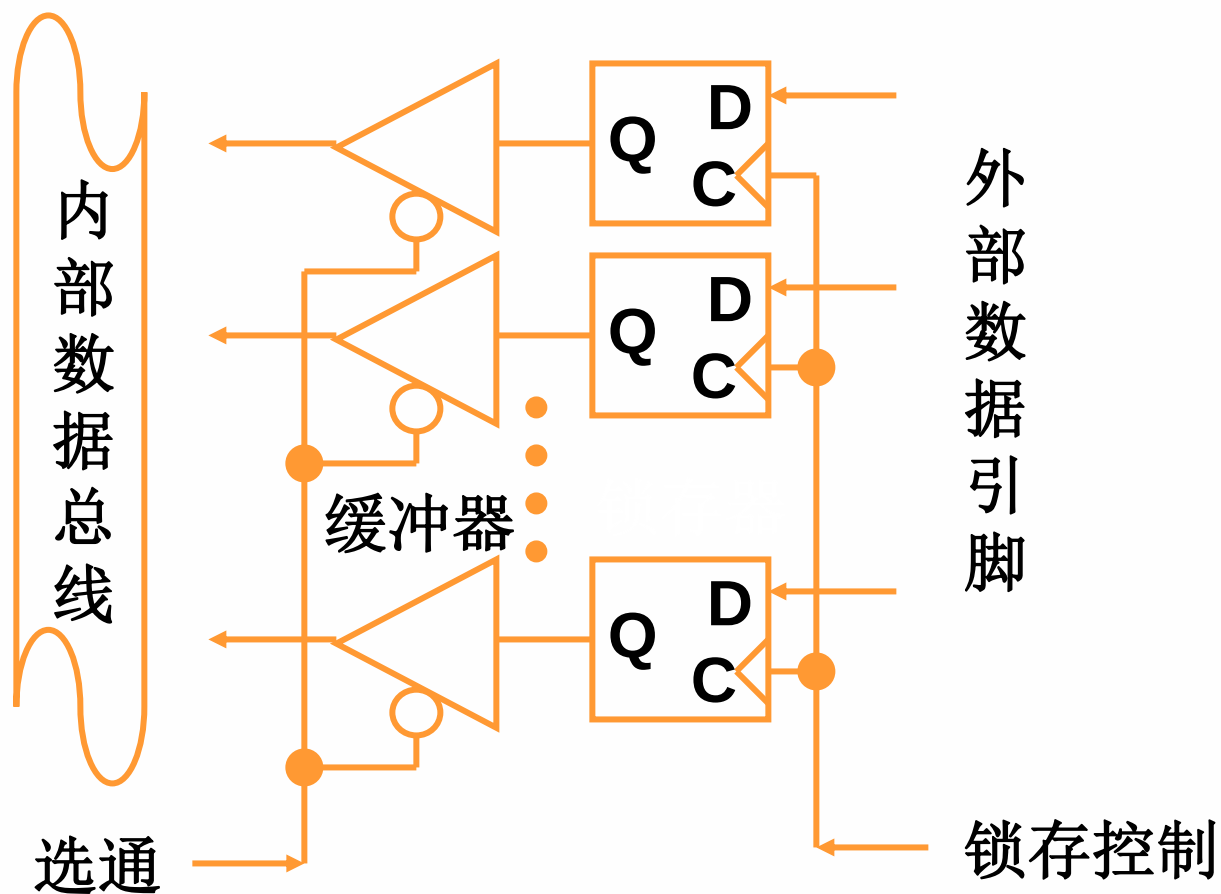
输入接口的缓冲环节



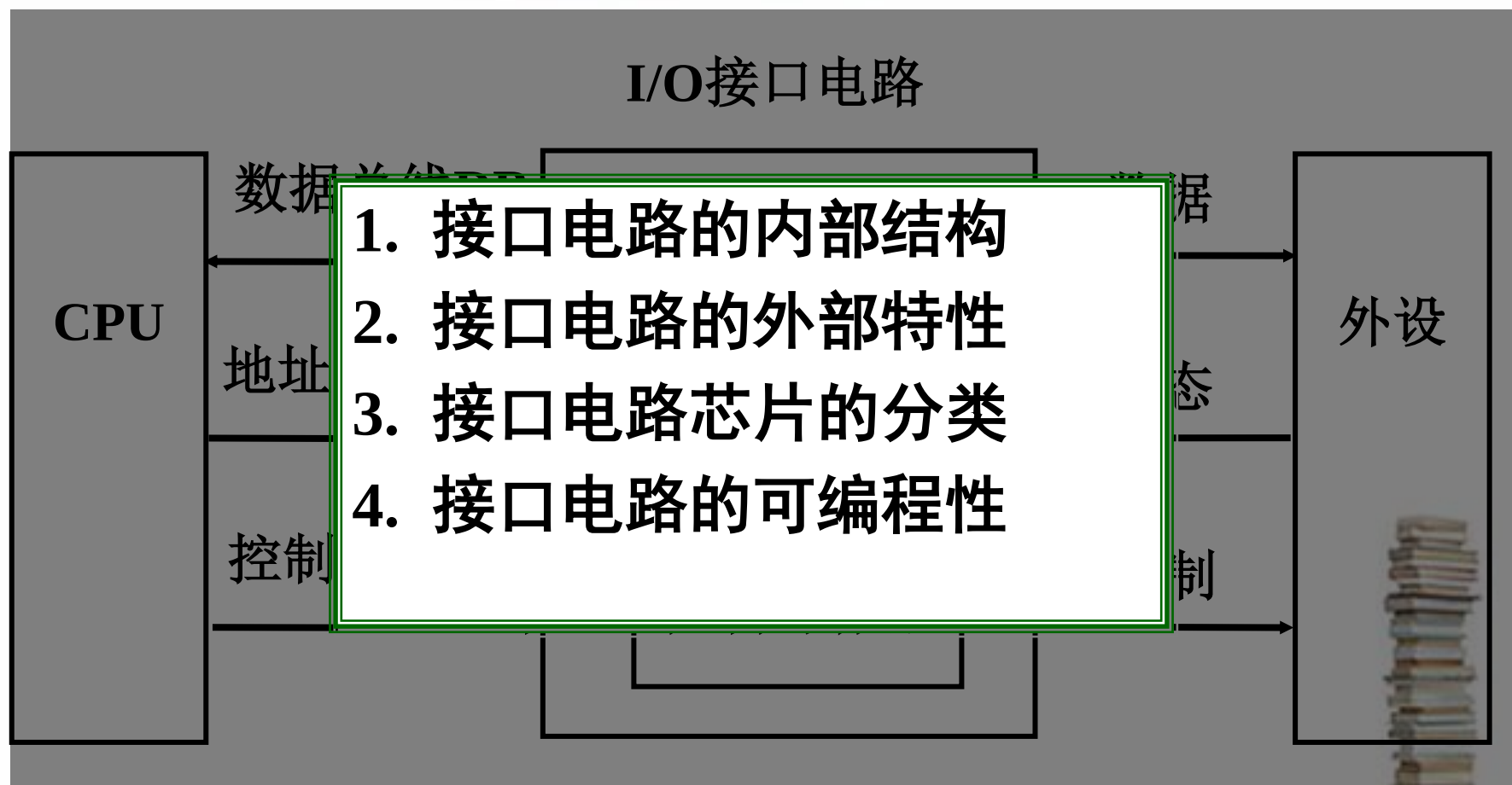
74LS244、74LS245、8282等芯片



输入接口的锁存、缓冲环节

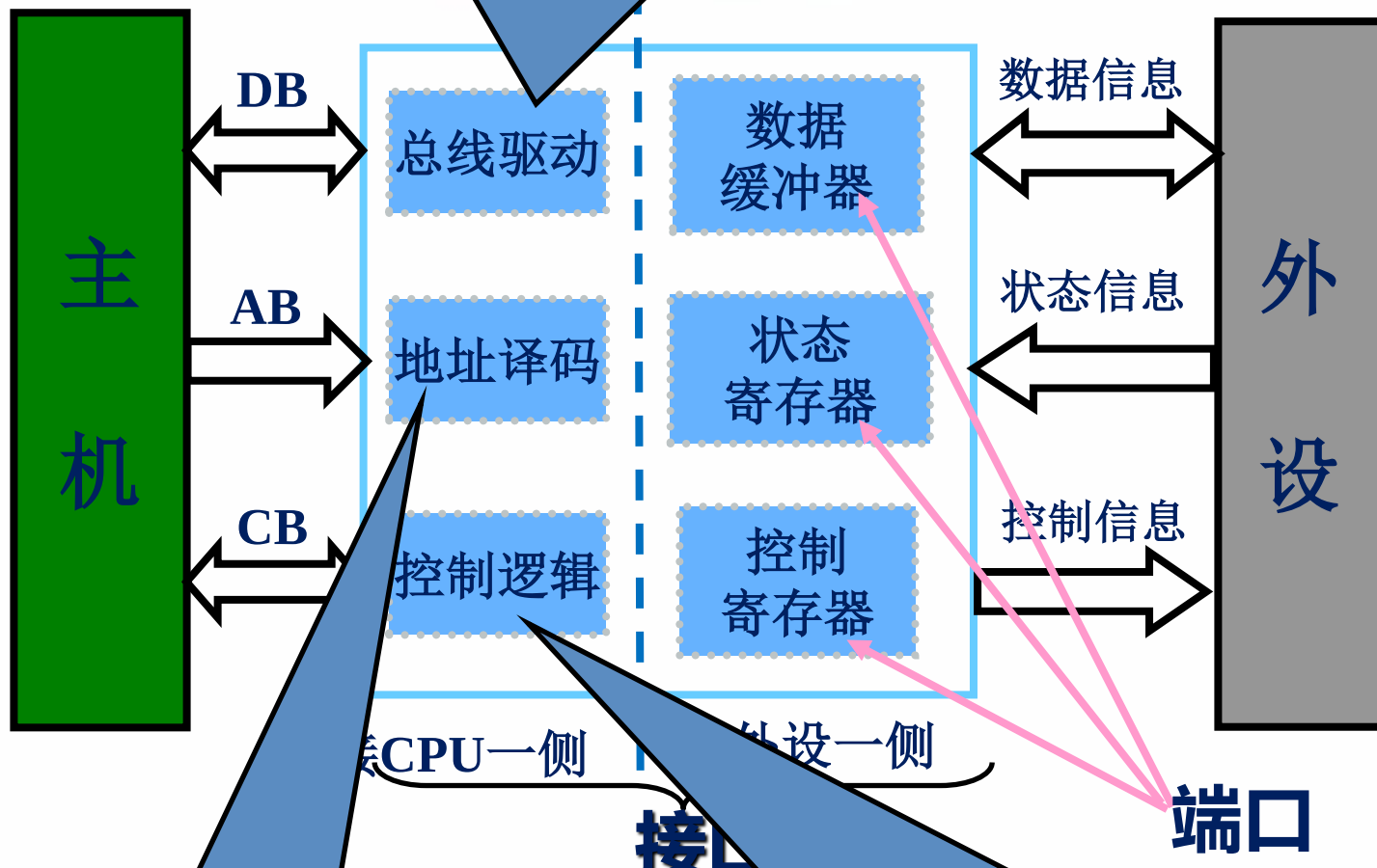


三、 I/O接口的典型结构（CPU与外设之间需传送的信息）



接口电路的结构

实现对CPU数据总线速度和驱动能力的匹配



四、端口寻址的输入/输出指令

1、I/O接口的编址方式

(1) 统一编址：

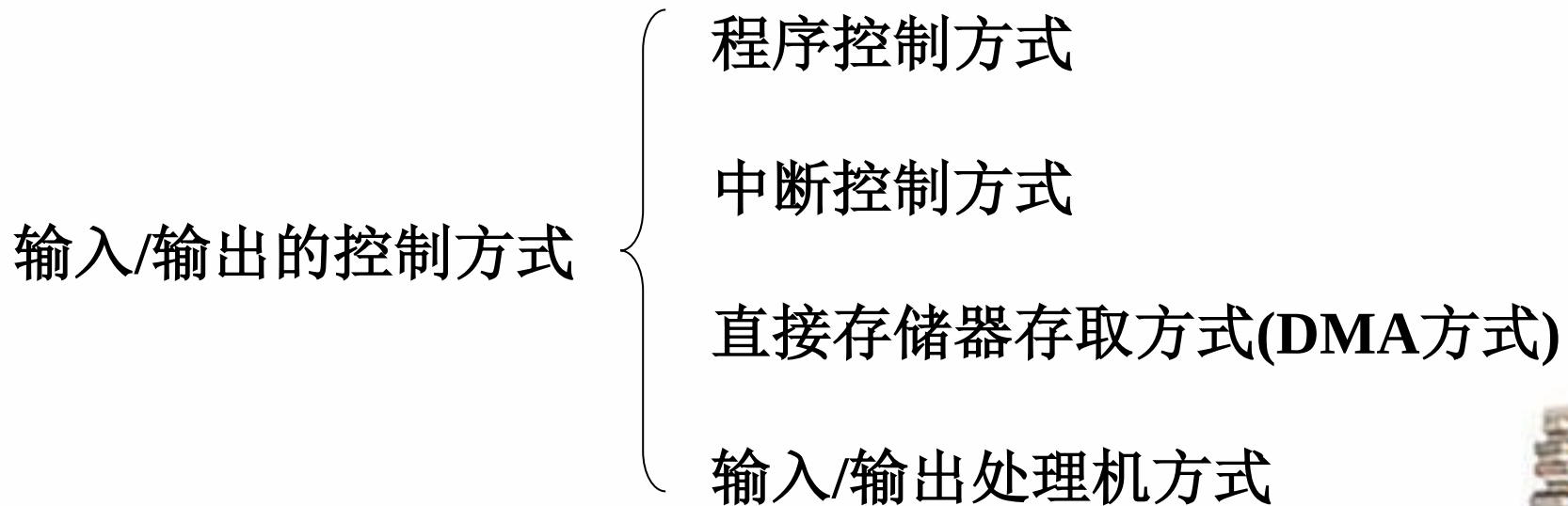
存储器与I/O统一编址，I/O接口共用存储器的地址空间，每个I/O端口视为一个存储单元，无I/O指令。

(2) 独立编址（端口寻址）：

有专用I/O控制信号和I/O指令。I/O接口独立编址，不占用存储器的地址空间。端口寻址是通过地址总线，经过地址译码器确定地址的方式。

8086采用I/O端口独立编址

6.1.2 输入/输出的控制方式

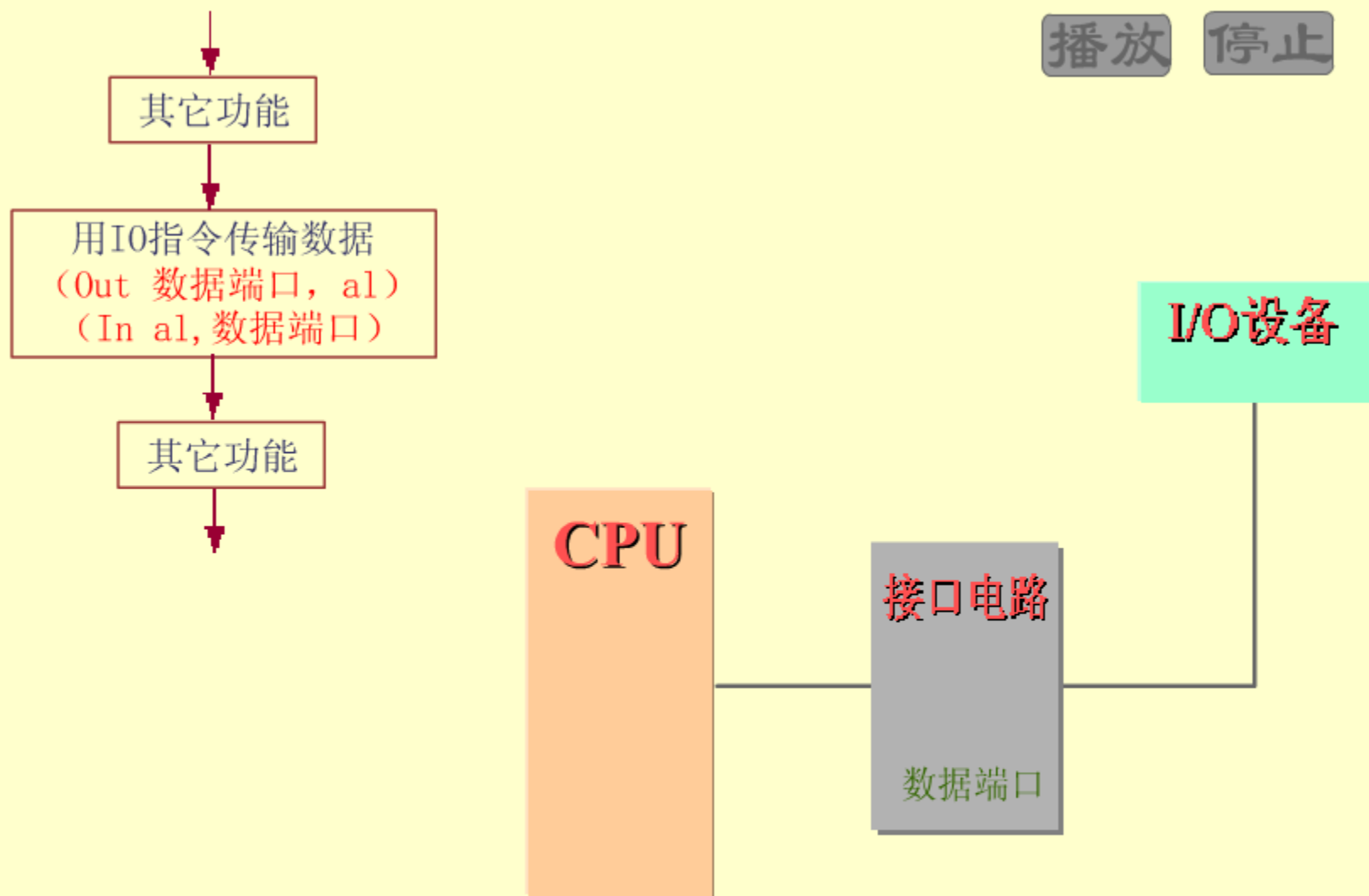


无条件传送方式及其接口

- 在CPU与慢速变化的设备交换数据时，可以认为它们总是处于“就绪”状态，随时可以进行数据传送，这就是**无条件传送**，或称**立即传送**、**同步传送**。
- 适合于简单设备，如LED数码管、按键或按钮等
- 无条件传送的接口和操作均十分简单
- 这种传送有前提：外设必须随时就绪



无条件传送流程



OUT 88H,AL

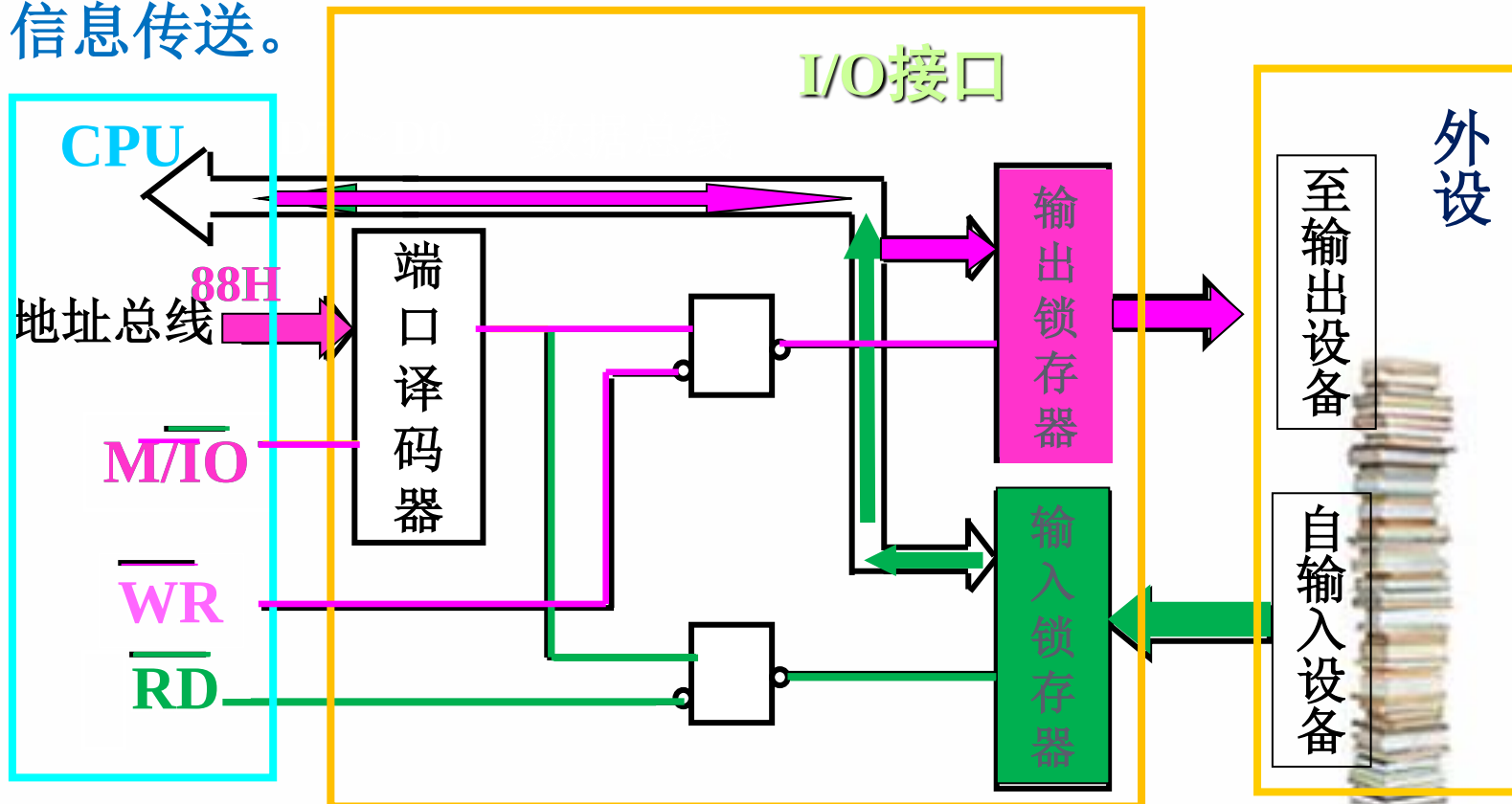
1. 程序控制方式

(1) 无条件传送方式

在程序的控制下进行信息传送

外设必须已准备好，不必查询外设的状态而进行信息传送。

无条件传送方式工作原理



2、8086的I/O指令

(1) 输入指令 (I/O → CPU)

IN AL, PORT (字节) ; AL ← (PORT)

IN AX, PORT (字) ; AX ← (PORT+1, PORT)

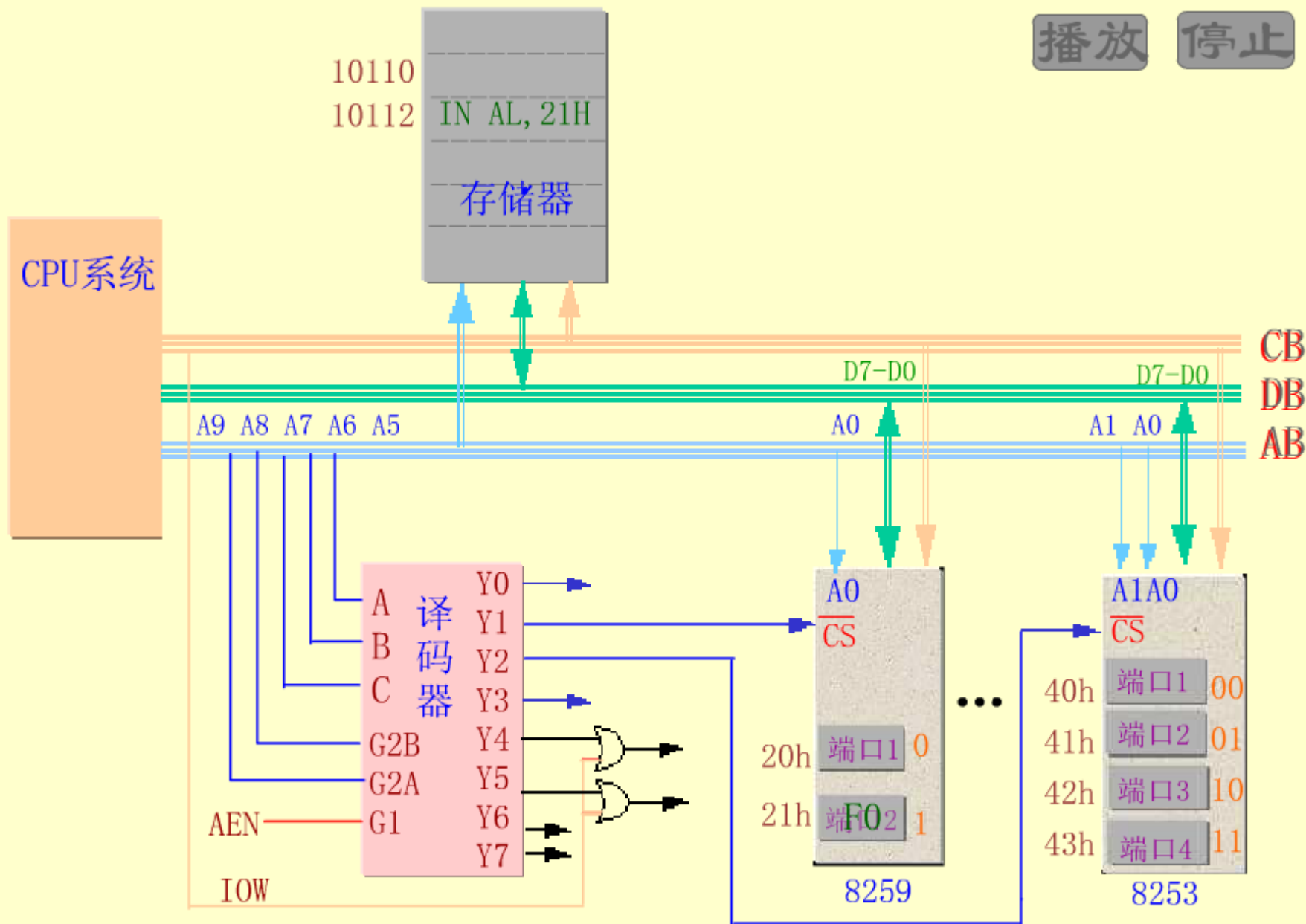
IN AL, DX (字节) ; AL ← (DX)

IN AX, DX (字) ; AX ← (DX+1, DX)

如：IN AL, 21H 的执行过程



播放 停止



(2) 输出指令 (CPU → I/O)

OUT PORT, AL (字节) ; (PORT) ← AL

OUT PORT, AX (字) ; (PORT+1, PORT) ← AX

OUT DX, AL (字节) ; (DX) ← AL

OUT DX, AX (字) ; (DX+1, DX) ← AX

如：OUT 43H, AL 的执行过程

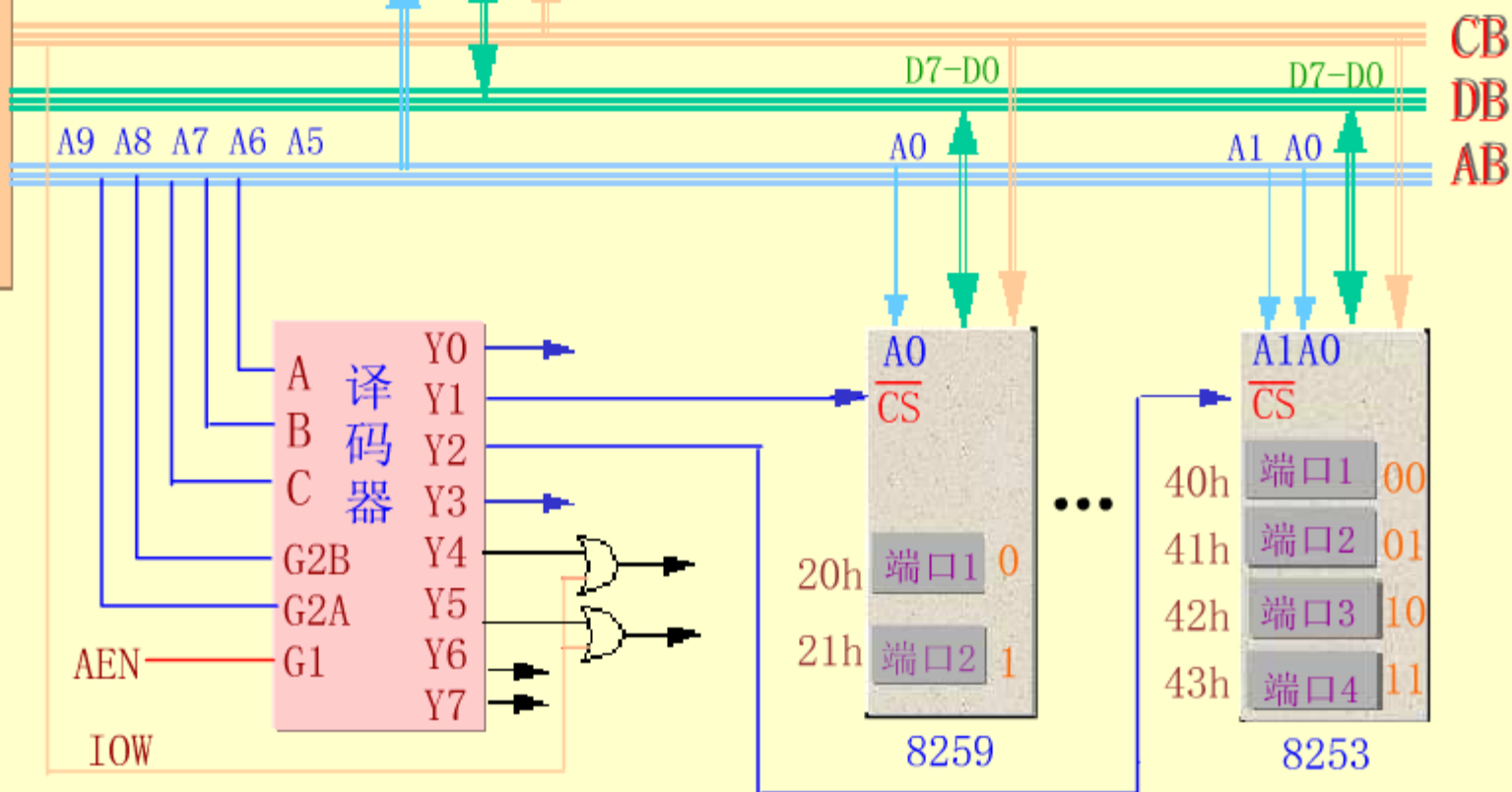


1011E MOV AL, 90
10120 OUT 43H, AL

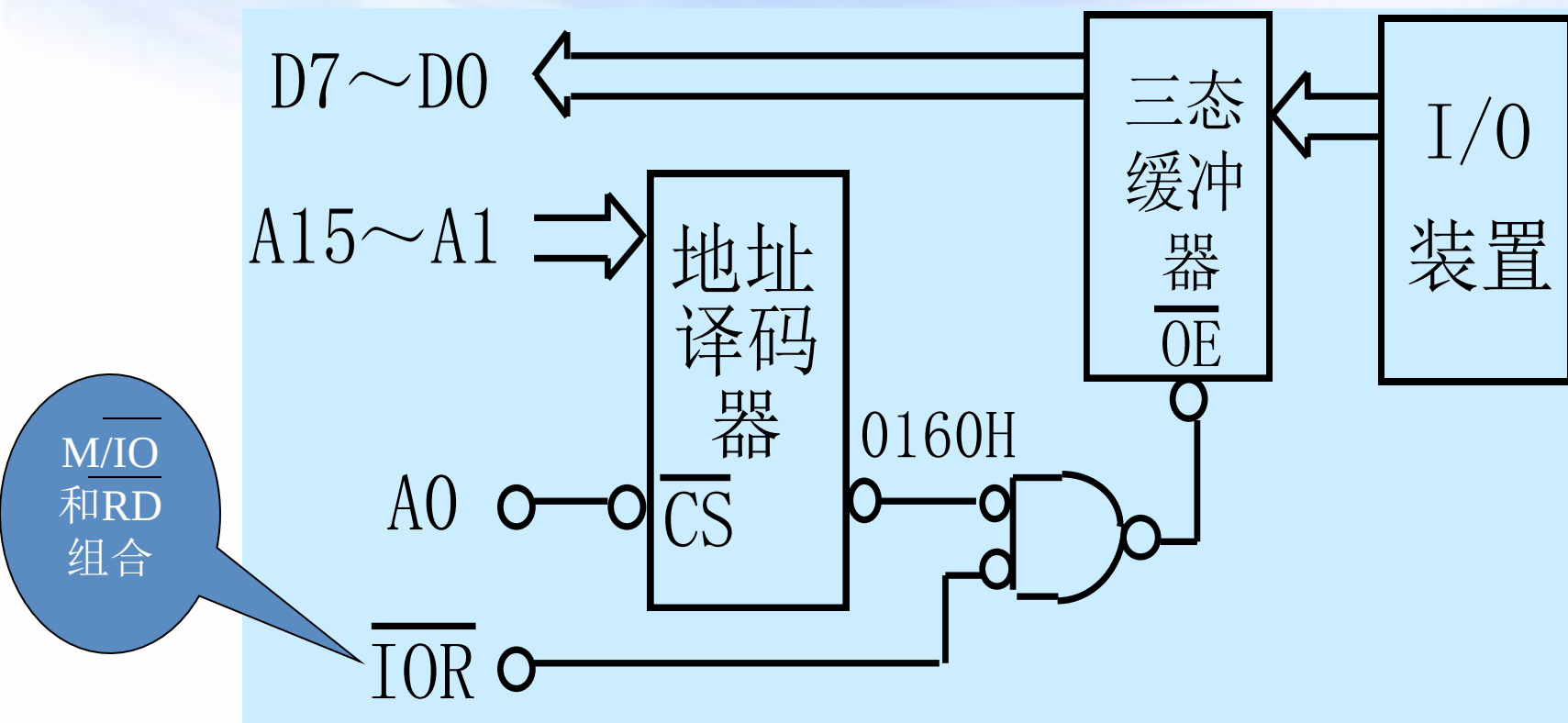
播放 停止

CPU系统

存储器



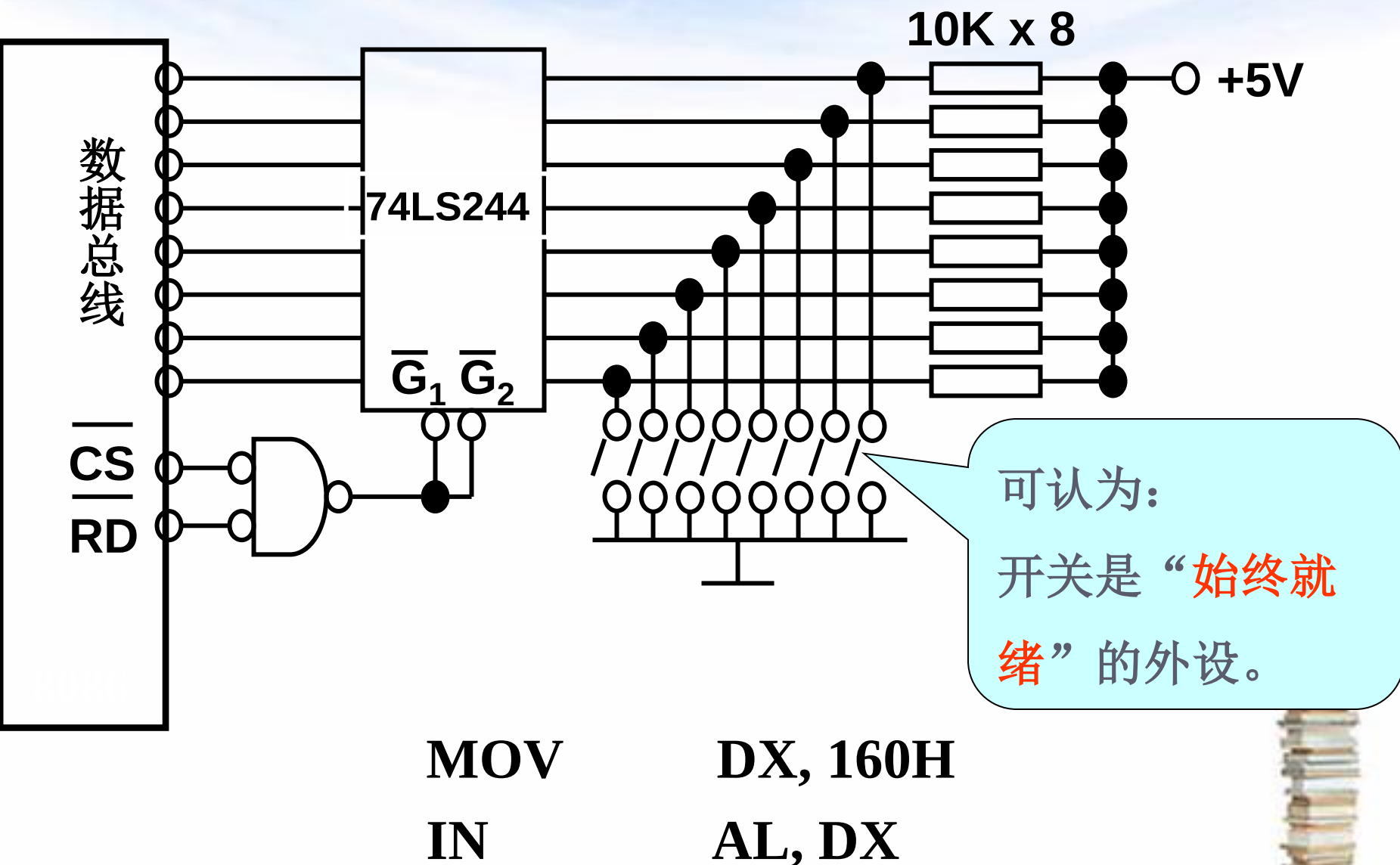
如：无条件输入接口



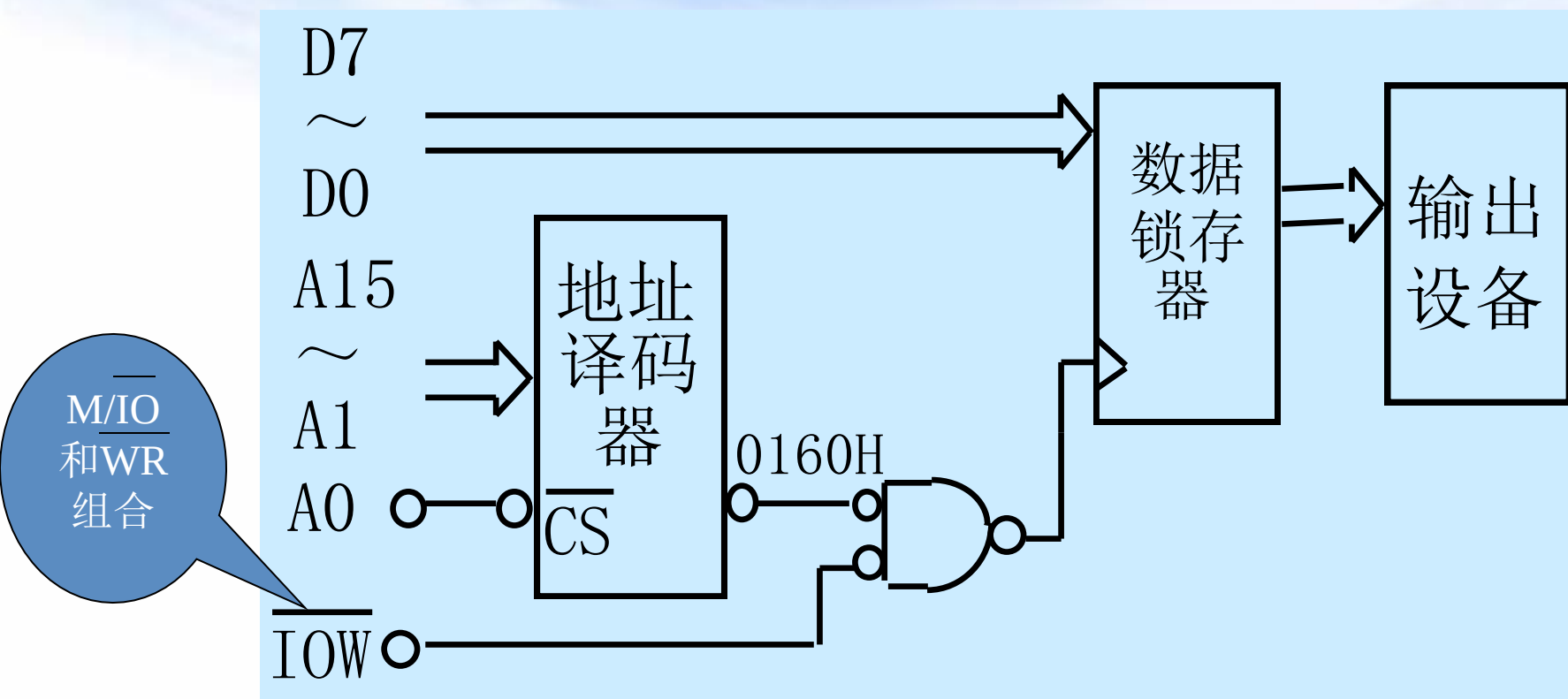
MOV DX, 160H

IN AL, DX ; 当指令执行时, 地址、**/IOR**有效, 打开三态门 外设的数据通过三态门进入CPU。

无条件传送的输入实例：



如：无条件输出接口

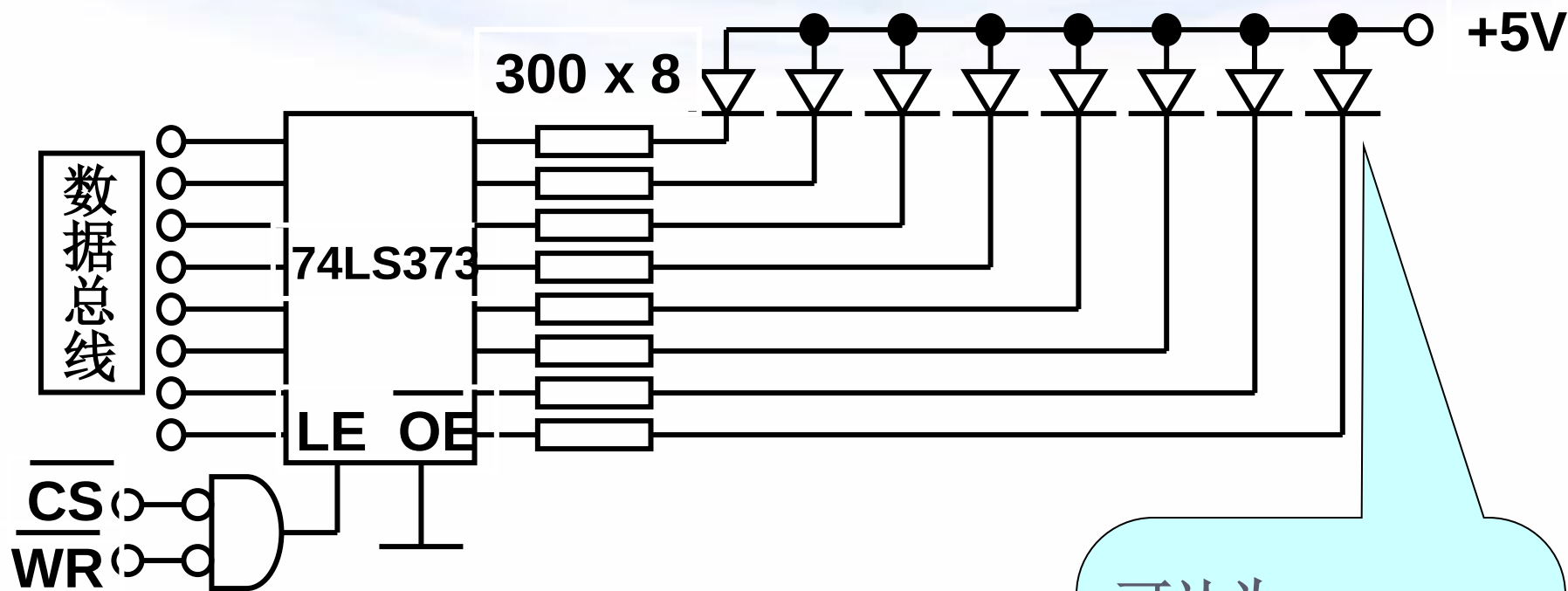


MOV DX, 160H

MOV AL, [BX]

OUT DX, AL, ; 当指令执行时, **地址、/IOW**有效, 数据存入锁存器并传送给外设。

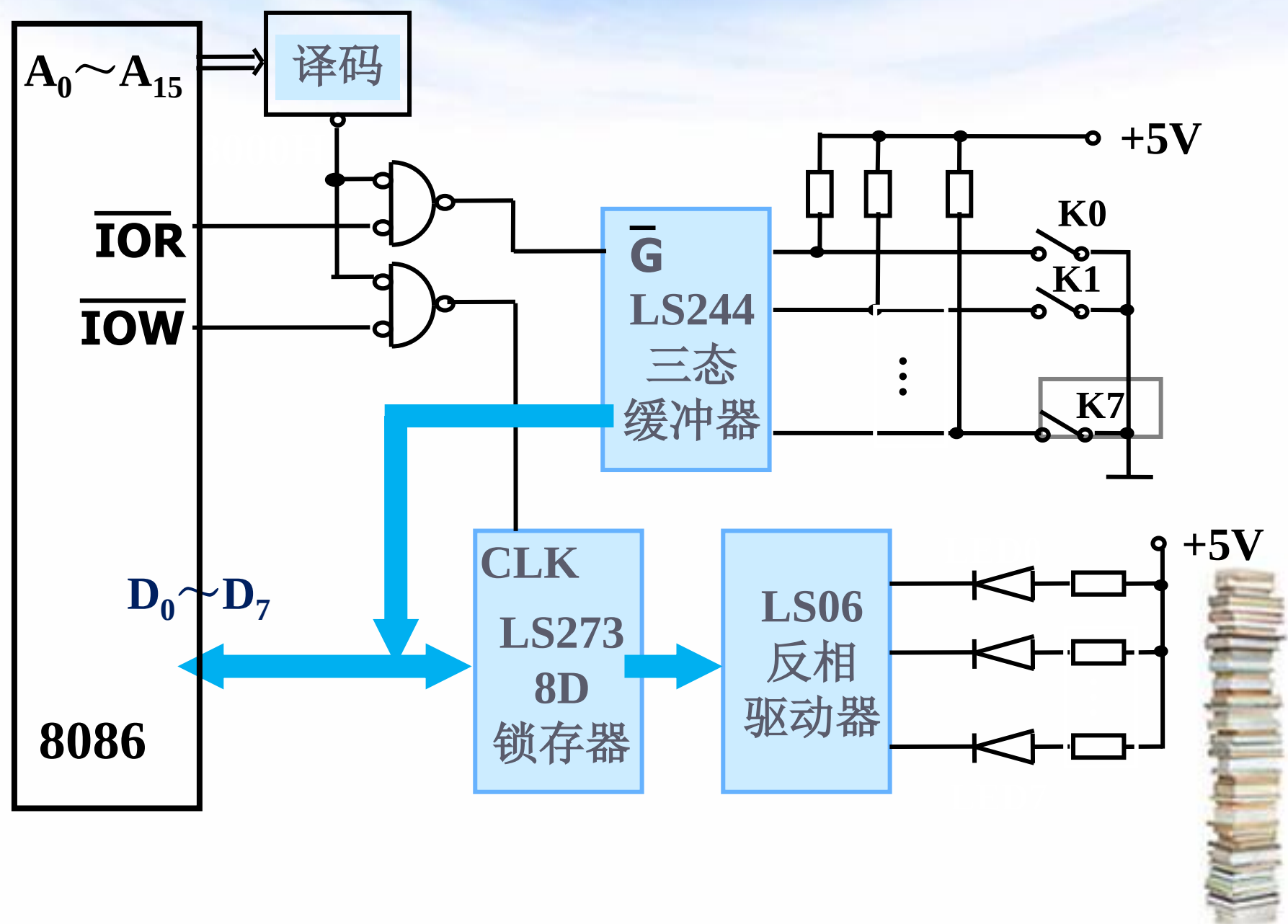
无条件传送的输出实例：



```
MOV  DX, 160H
MOV  AL, [BX]
OUT  DX, AL
```

可认为：
LED发光二极管
是“**始终就绪**”
的外设。

无条件传送的输入输出接口：



next:	mov dx,8000h	； DX指向数据端口
	in al,dx	； 从输入端口读开关状态
	not al	； 反相
	out dx,al	； 送输出端口显示
	call delay	； 调子程序延时
	jmp next	； 重复

功能：当开关按下时，对应的LED亮。
如K0按下，LED0亮。



(2) 查询传送方式及其接口

就绪？

- CPU需要选了解（查询）外设的工作状态，然后在外设可以交换信息的情况下（就绪）实现数据输入或输出
- 对多个外设的情况，则CPU按一定顺序依次查询（轮询）。先查询的外设将优先进行数据交换
- 查询传送的特点是：工作可靠，适用面宽，但传送效率低



就绪 (Ready)

就绪：满，空、闲、不忙

- 在输入场合
 - “就绪”说明输入接口已准备好送往CPU的数据，正等着CPU来读取
 - 该状态也可用接口中数据缓冲器已“满”来描述
- 在输出场合
 - “就绪”说明输出接口已做好准备，等待接收CPU要输出的数据
 - 该状态也可用接口数据缓冲器已“空”、或者用接口（外设）“闲”或不“忙（Busy）”来描述



查询传送的两个环节

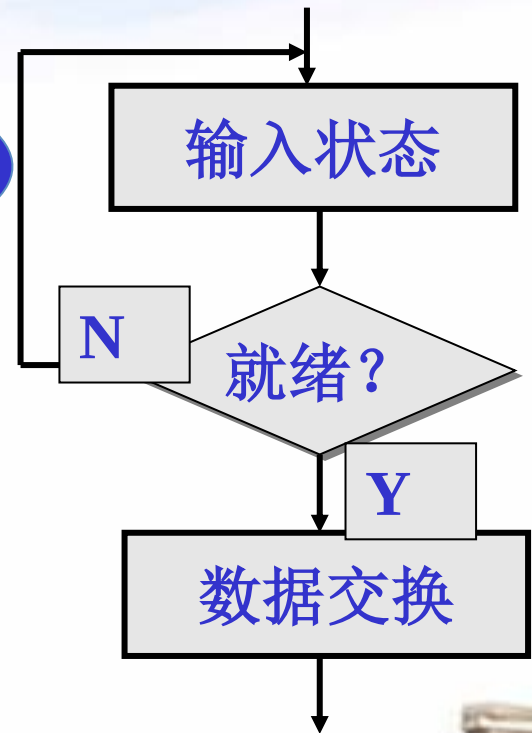
(1) 查询环节

传送流程

- 寻址状态口
- 读取状态寄存器的标志位
- 若不就绪就继续查询，直至就绪

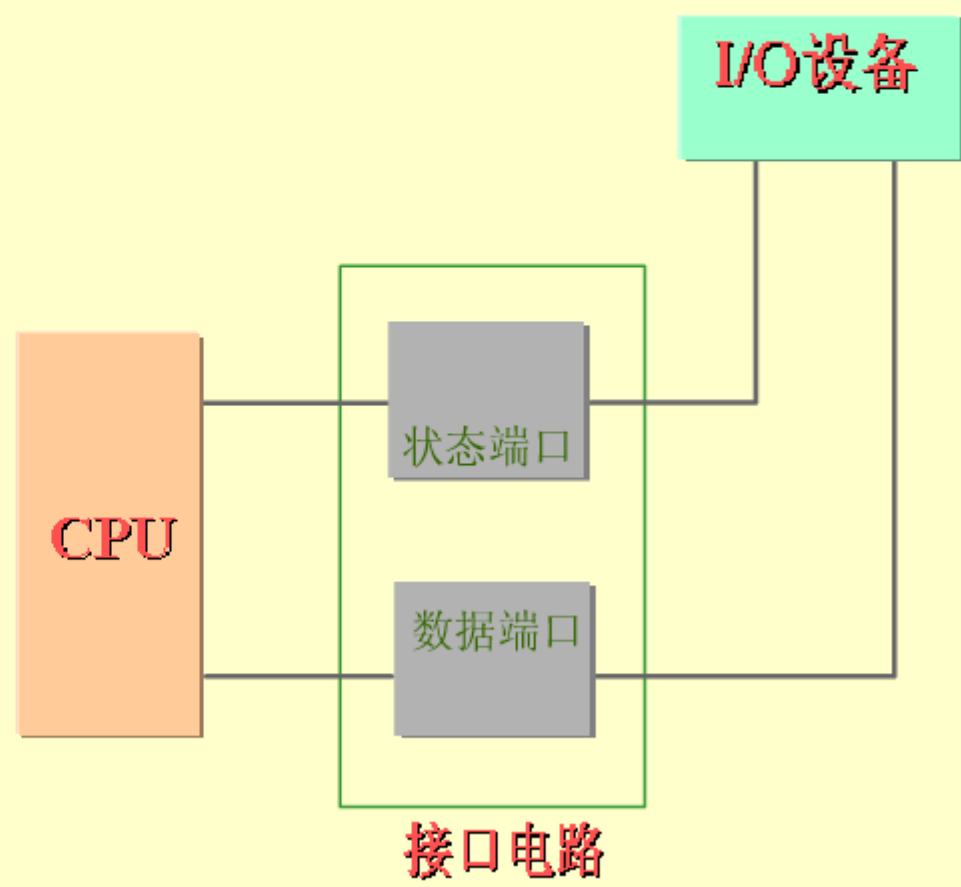
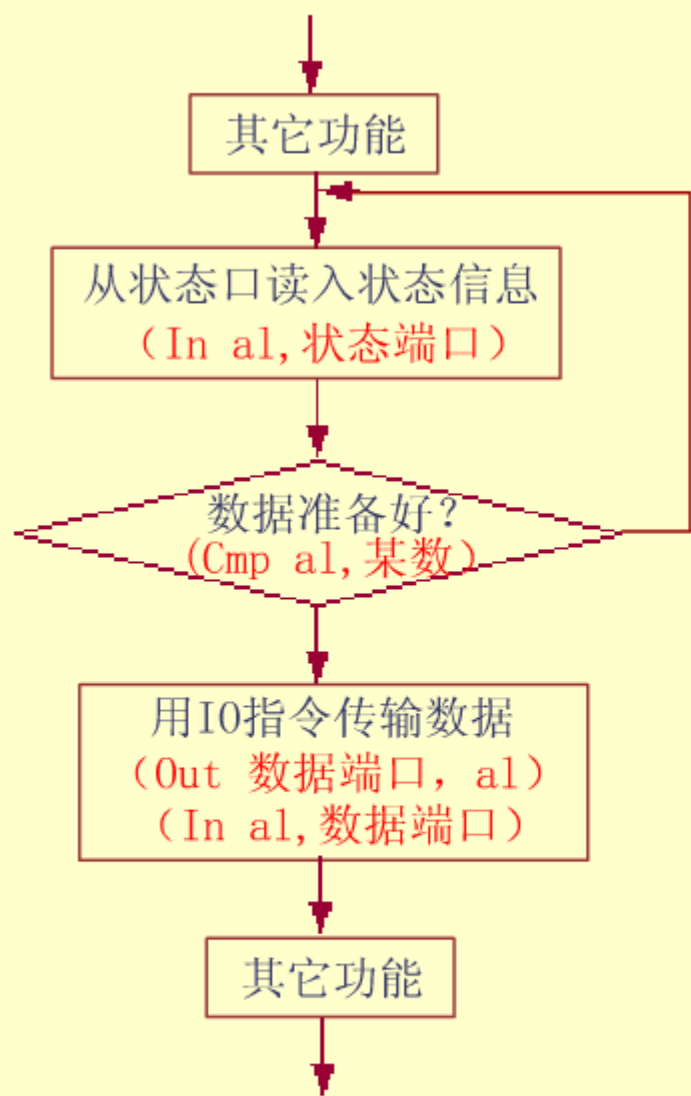
(2) 传送环节

- 寻址数据口
- 是输入，通过输入指令从数据端口读入数据
- 是输出，通过输出指令向数据端口输出数据

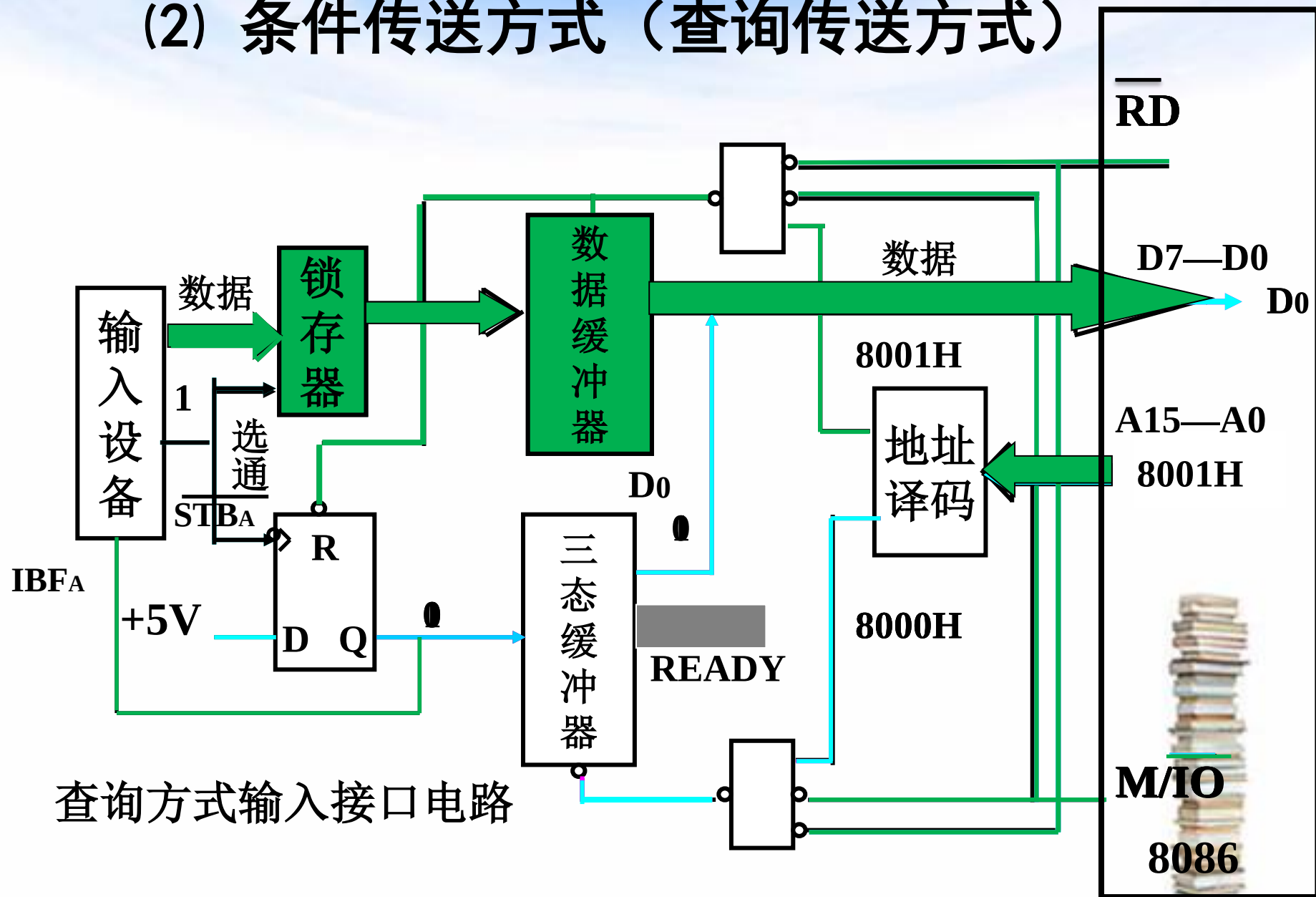


查询传送流程

播放 停止



(2) 条件传送方式（查询传送方式）



mov dx,8000h ; DX指向状态端口

status: in al,dx ; 读状态端口

test al,01h ; 测试标志位D0

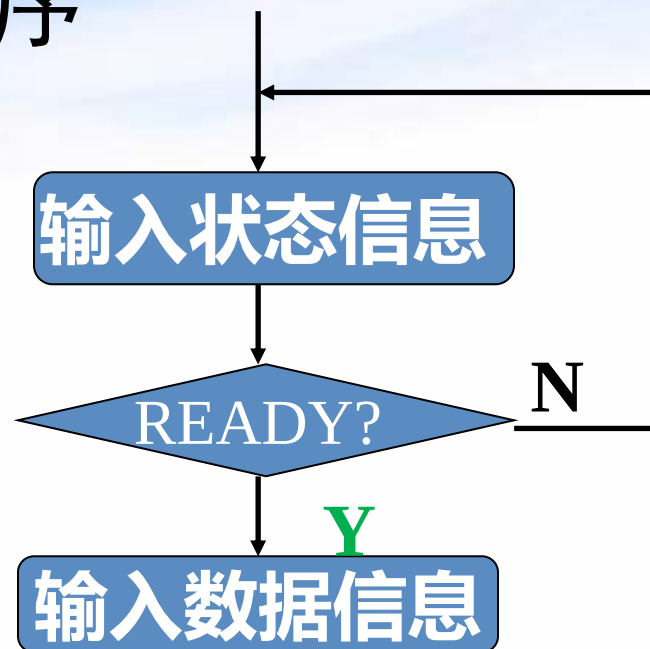
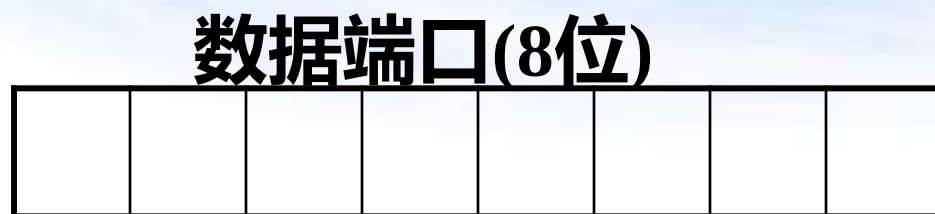
jz status ; D0=0, 未就绪, 继续查询

inc dx ; D0=1, 就绪, DX指向数据端口

in al,dx ; 从数据端口输入数据



查询输入程序



状态信息占用数据线的D₀位, 查询程序如下:

QUERY: **IN AL, S_PORT; 状态口地址**

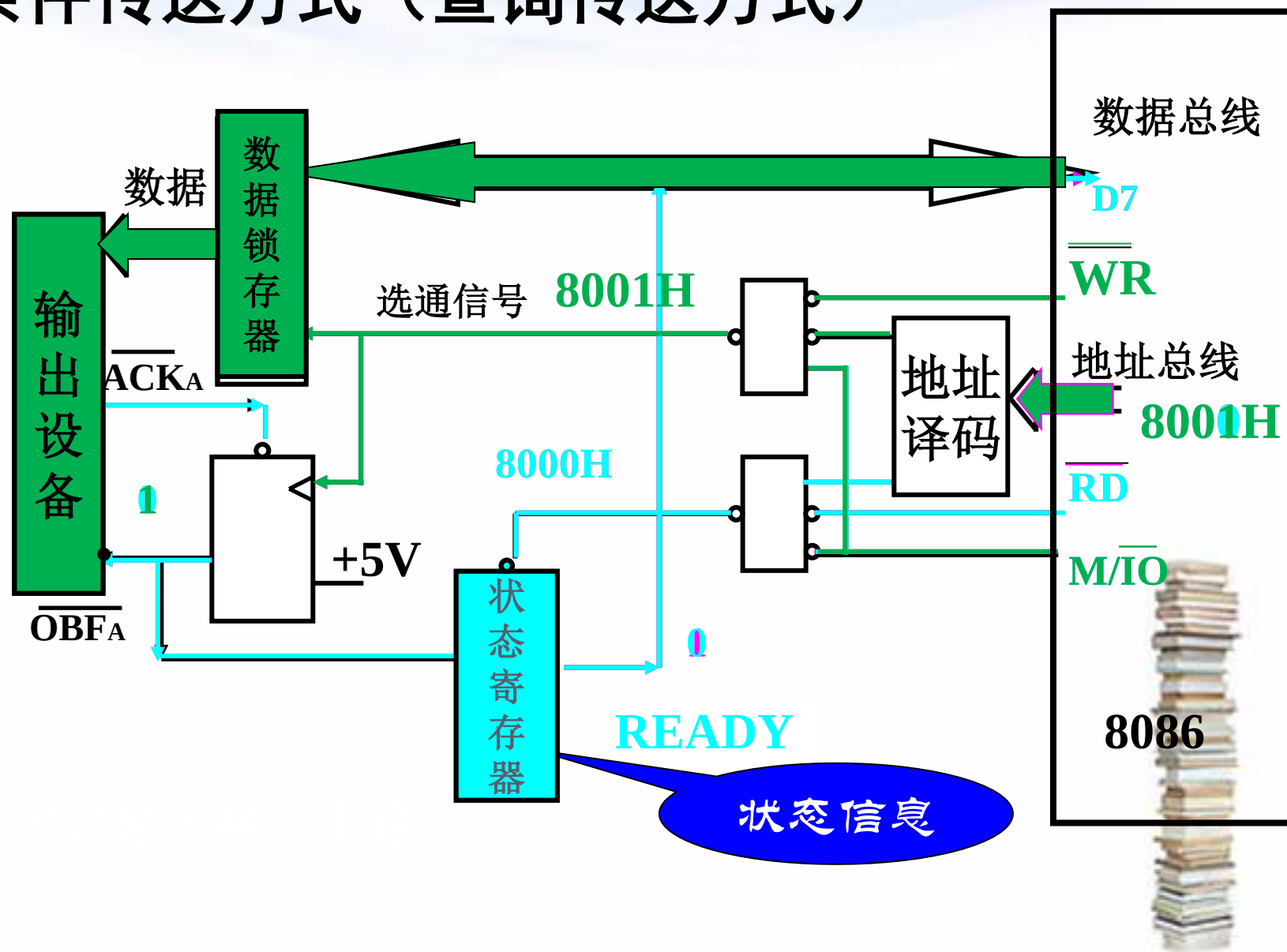
SAR AL, 1

JNC QUERY

IN AL, D_PORT; D_PORT是数据口地址



(2) 条件传送方式（查询传送方式）



mov dx,8000h ; DX指向状态端口

status: in al,dx ; 读取状态端口的状态数据

test al,80h ; 测试标志位D7

jnz status ; D7=1, 未就绪, 继续查询

inc dx ; D7=0, 就绪, DX指向数据端口

mov al,buf ; 变量buf送AL

out dx,al ; 将数据输出给数据端口



(3) . 中断传送方式

传送流程

- CPU在执行程序中，被内部或外部的事件所打断，转去执行一段预先安排好的中断服务程序；服务结束后，又返回原来的断点，继续执行原来的程序



中断控制方式

◆ **CPU被动而外设主动**的I/O操作方式，较大地提高了CPU的工作效率，并使系统具有了实时处理功能

◆ **接口特点**：避免了CPU 反复低效率的查询，适用于CPU任务繁忙、而数据传送不太频繁的系统中。
缺点是硬件电路和处理过程都比较复杂；（中断控制芯片）



中断工作过程

- 外设需要CPU服务时

外设 → I/O接口 → 向CPU发中断请求, $INTR = H$ (中断请求有效)

- CPU执行完当前指令后, (注: 若 $IF = 1$)

CPU → I/O接口 → 外设发中断响应, $\overline{INTA} = L$

- CPU执行中断服务程序,

CPU ↔ I/O接口 ↔ 外设读写数据

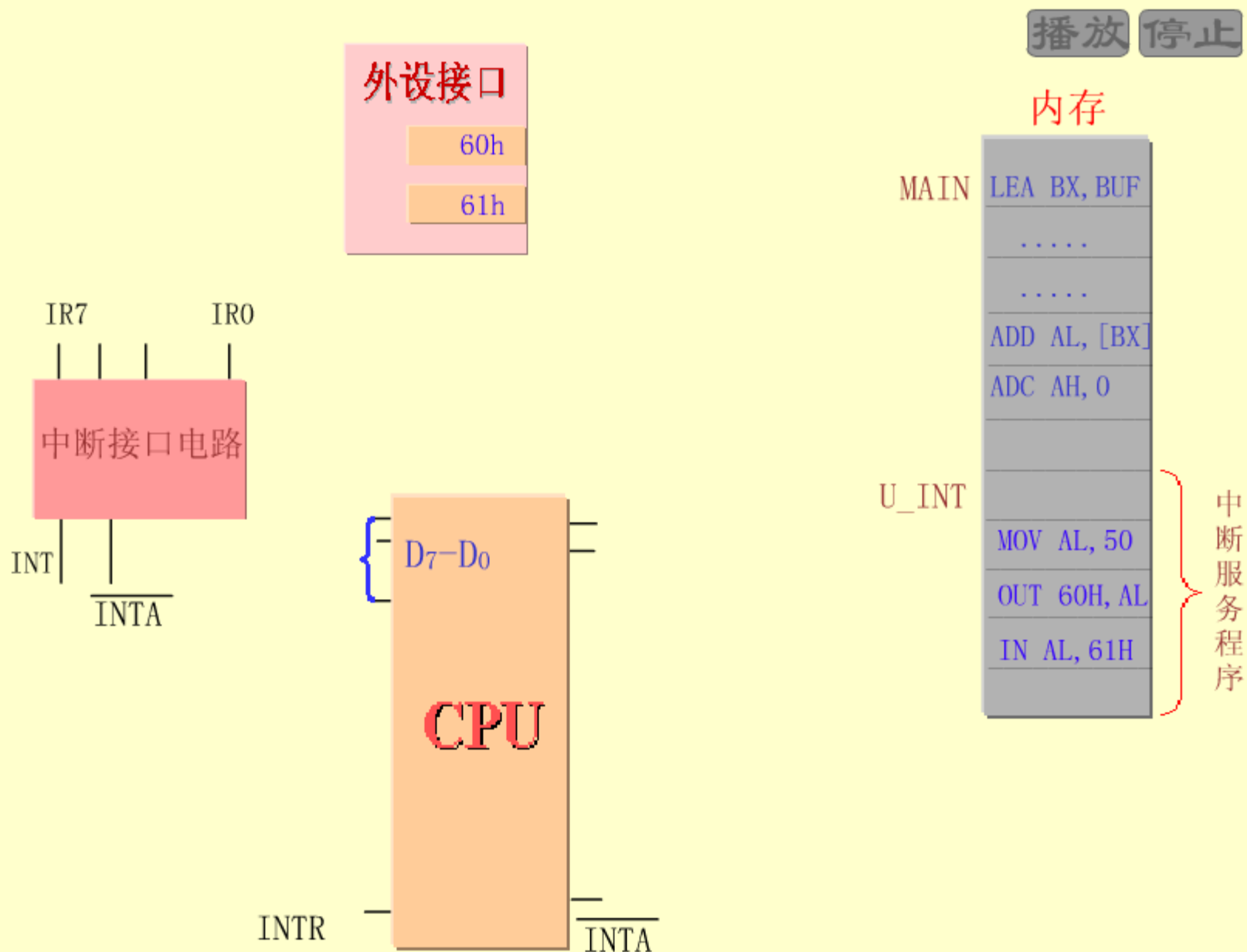


中断传送与接口

- 中断传送是一种效率更高的程序传送方式
- 进行传送的**中断服务程序是预先设计好的**
- **中断请求是外设随机向CPU提出的**
- **CPU对请求的检测是有规律的**：一般是在每条指令的最后一个时钟周期采样中断请求输入引脚
- 中断除了在输入和输出方面的应用外，中断还有着非常广泛的应用



中断传送流程



8086



中断请求触发器置位; 中断屏蔽触发器清零;

CPU内部开放中断; CPU未处理更高级中断

CPU现行指令执行完

(4) DMA传送方式

- 希望克服程序控制传送的不足：
 外设 → CPU → 存储器
 外设 ← CPU ← 存储器
- 直接存储器存取DMA：
 外设 → 存储器
 外设 ← 存储器
- CPU释放总线，由DMA控制器管理



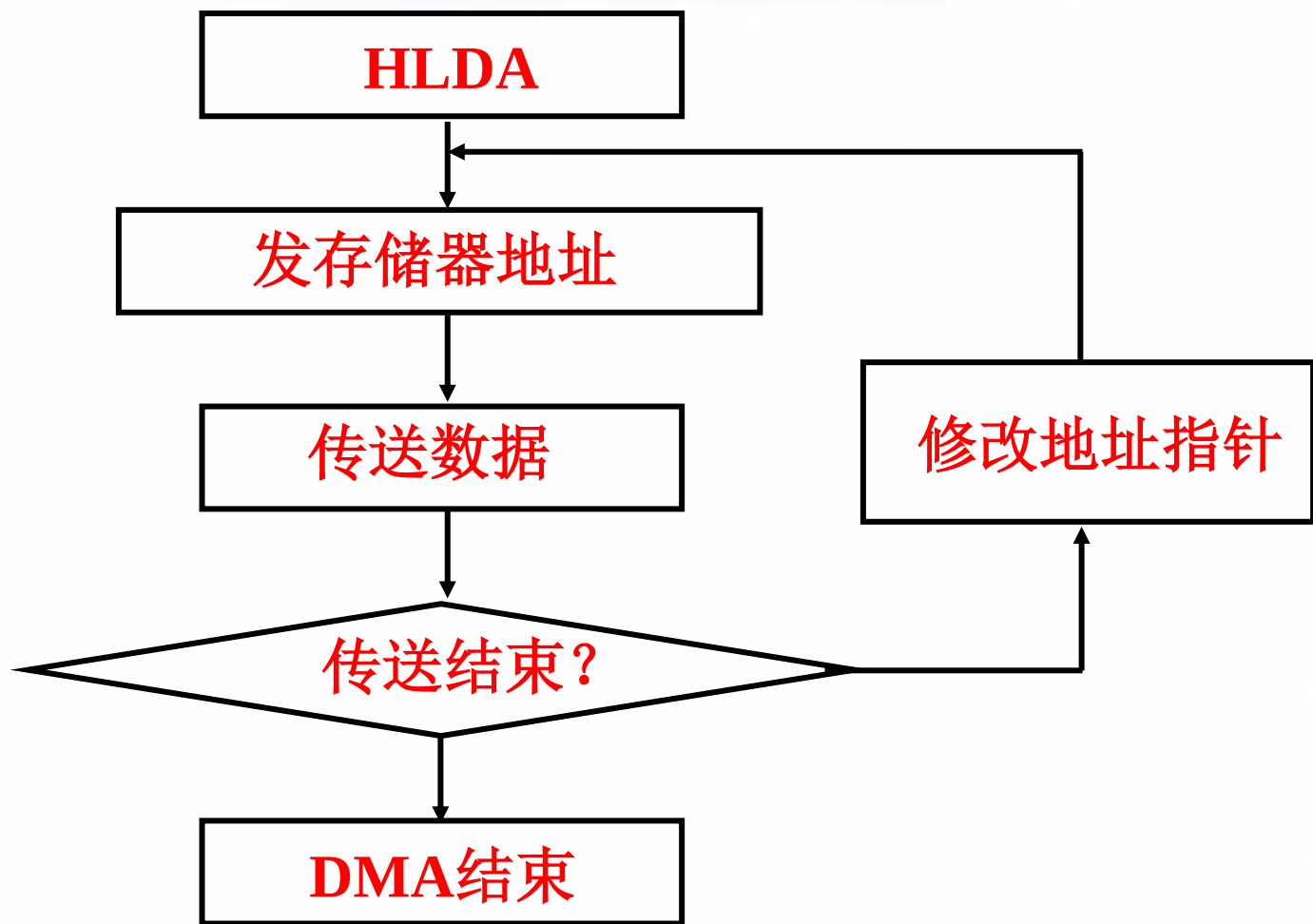
DMA传送的工作过程

- (1) CPU对DMA控制器进行初始化设置
- (2) 外设、DMAC和CPU三者通过应答信号建立联系：CPU将总线交给DMAC控制
- (3) DMA传送
 - DMA读存储器：存储器 $\rightarrow$ 外设
 - DMA写存储器：存储器 $\leftarrow$ 外设
- (4) 自动增减地址和计数，判断传送完成否

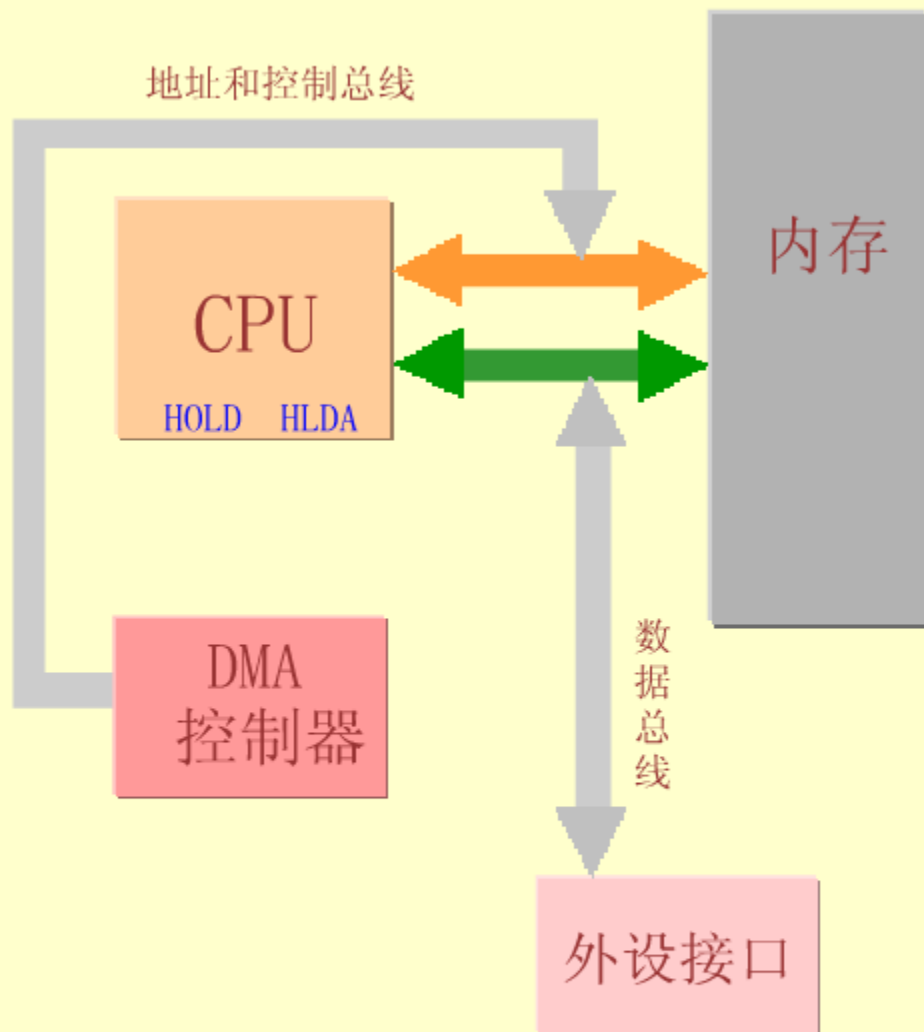
传送流程



DMA传送流程



DMA传送流程



说明:

(3). DMA控制方式（直接数据传送方式）

是一种成组传送数据的方式，在DMA方式时，CPU把总线让出，由DMA控制器接管。外设与内存直接进行数据传送。

(4). 输入/输出处理机控制方式（IOP方式）

是由专门进行数据输入/输出处理的处理机8089来完成数据交换的方式。适合于有大量输入/输出设备的微机系统。



6.3 可编程并行通信接口芯片8255A（第9章）

6.3.1 并行通信与并行接口

1. 并行通信

适合于近距离，数据传输率较高的场合

几条数位线同时进行传输。特点是传输速度快，信息率高。比串行通信所使用的电缆多。

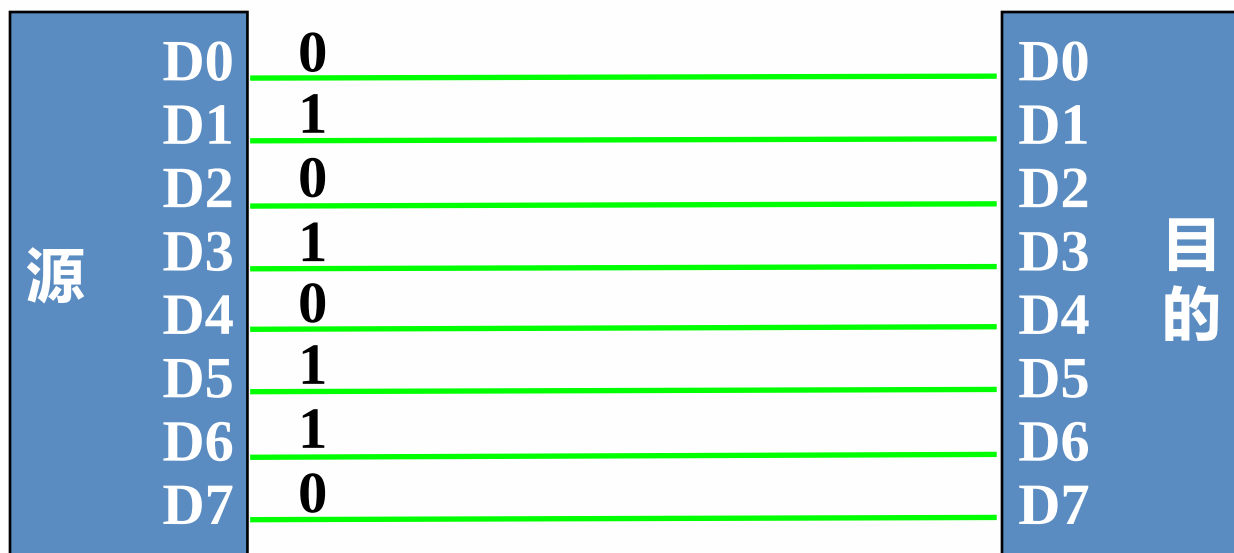
2. 并行接口

能实现并行通信的接口就是并行接口



可编程并行接口芯片8255

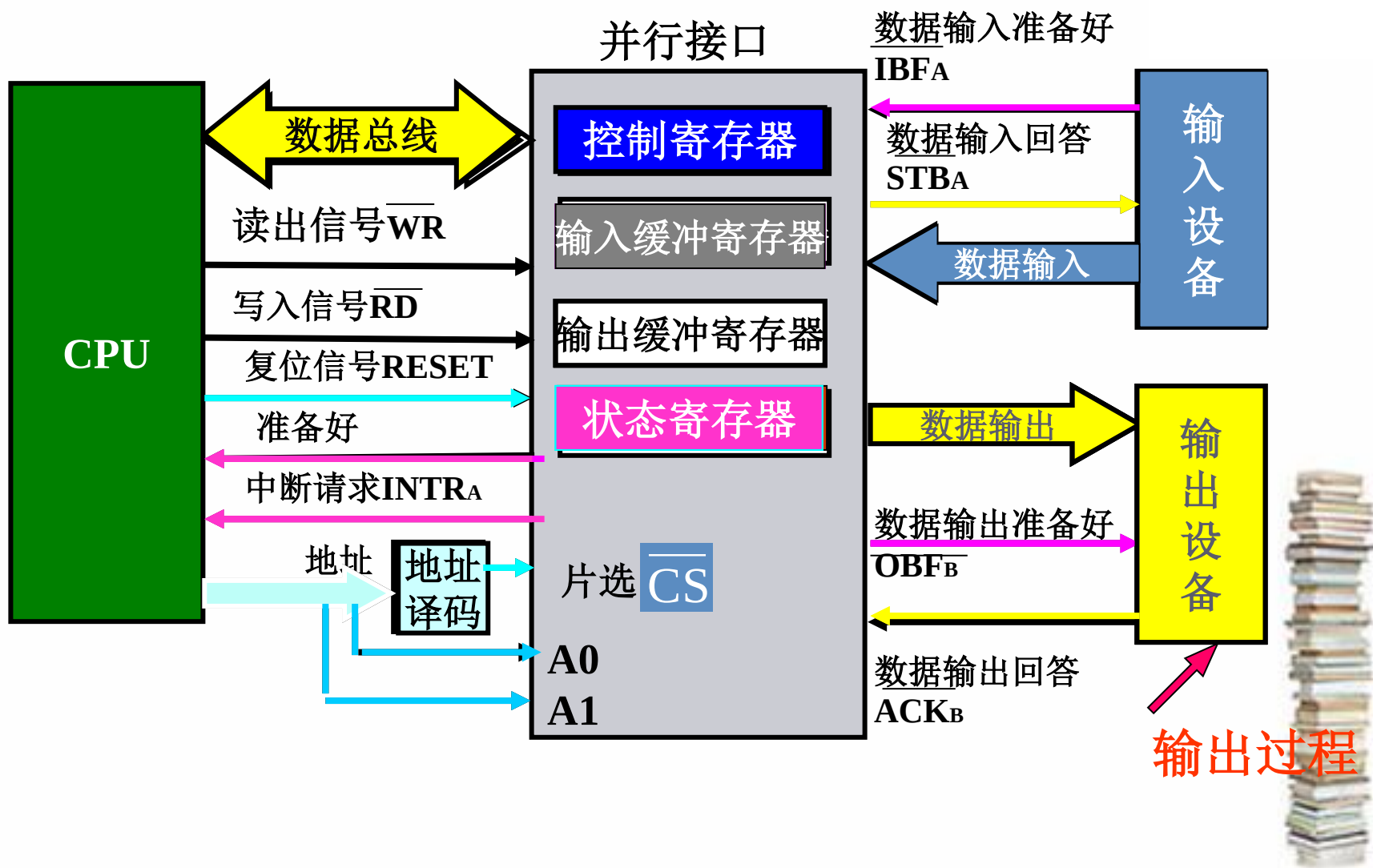
并行接口



可编程： **不改变硬件**的连接，而通过**程序设置**数据的传输方向，口线的连接和传输控制方向等

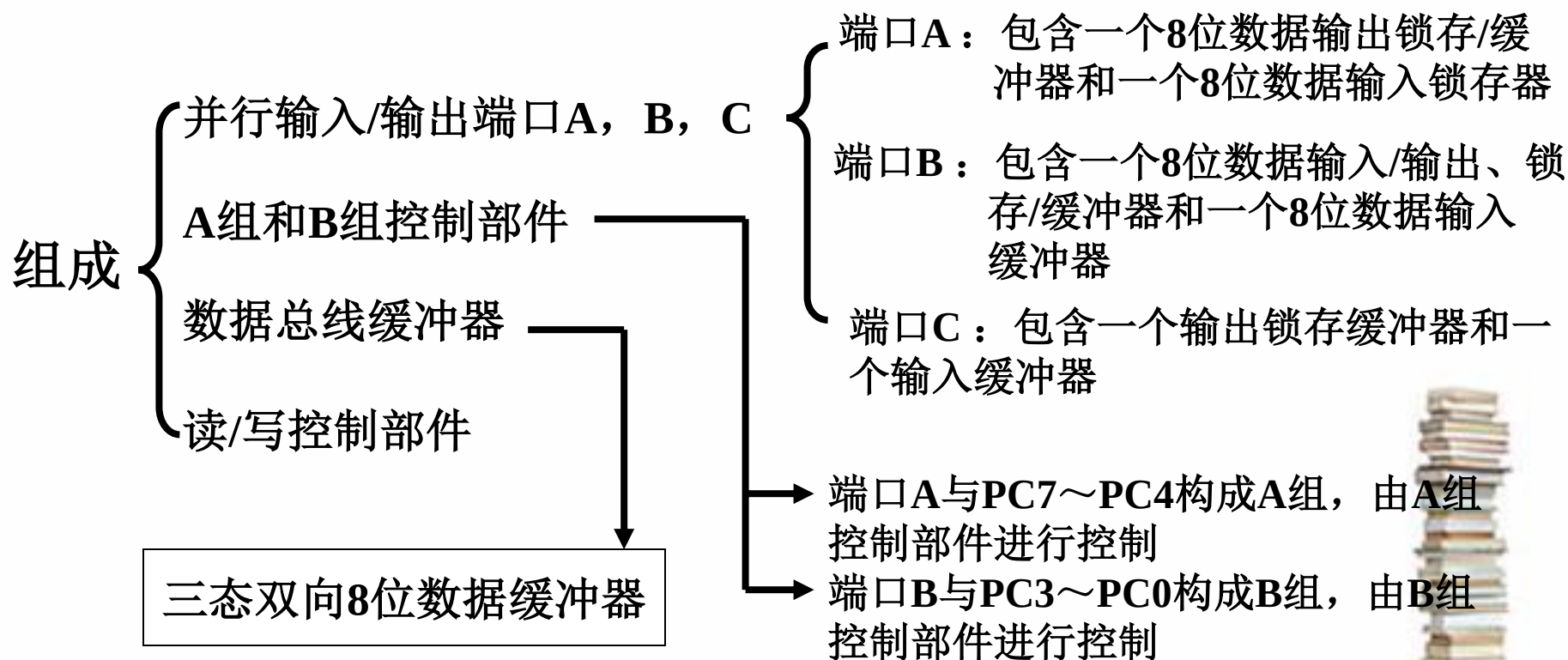


8.3.2 并行接口连接外设的示意图



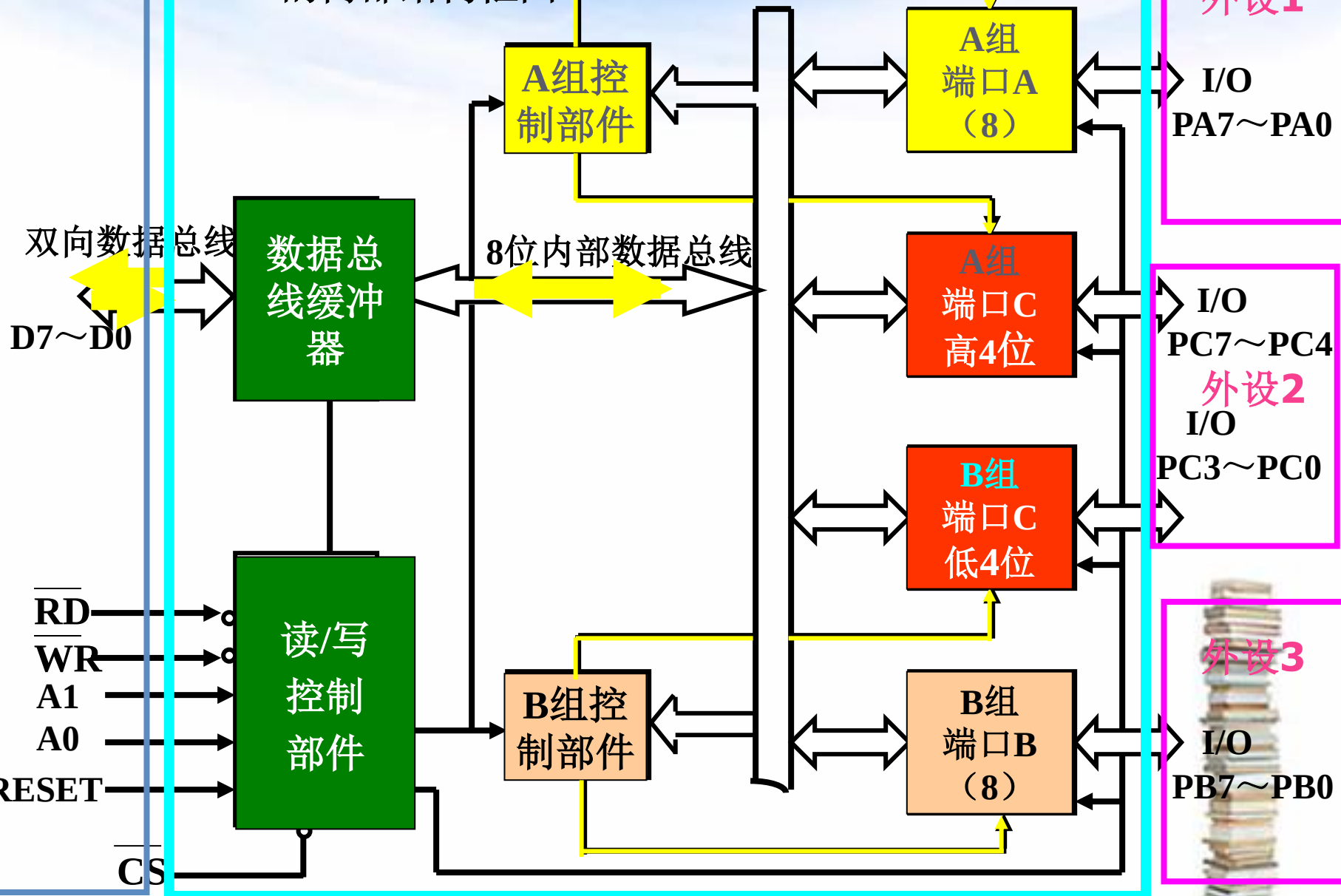
8.3.3 并行通信与并行接口

8255A芯片内部结构及功能



8086

8255A的内部结构框图



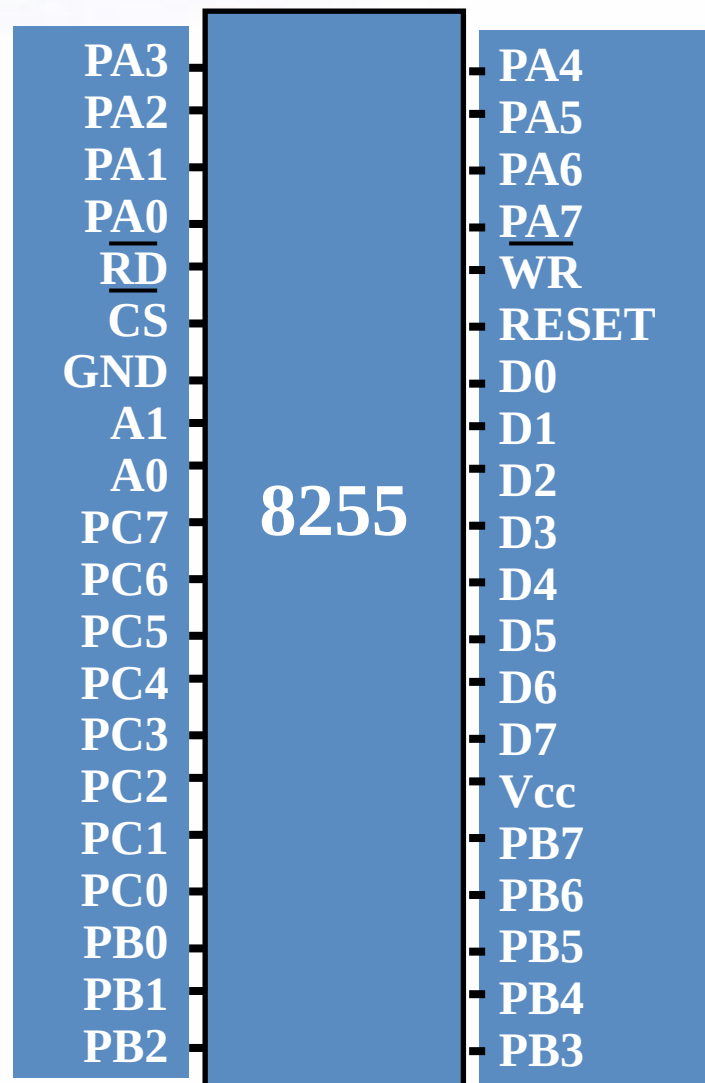
8255 通道选择和基本操作表

A_1	A_0	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	$\overline{CS}$	端口及操作功能	
0	0	0	1	0	端口A → 数据总线	输入操作 (读)
0	1	0	1	0	端口B → 数据总线	
1	0	0	1	0	端口C → 数据总线	
0	0	1	0	0	数据总线 → 端口A	输出操作 (写)
0	1	1	0	0	数据总线 → 端口B	
1	0	1	0	0	数据总线 → 端口C	
1	1	1	0	0	数据总线 → 控制寄存器	
×	×	×	×	1	数据总线 → 三态	断开功能
1	1	0	1	0	非法状态	
×	×	1	1	0	数据总线 → 三态	

并行接口芯片8255

➤ 与CPU连接的引脚

- 数据引脚：D₇~D₀
- 复位输入：RESET
- 片选信号：
- 端口选择的地址信号：A₁和A₀
- 读信号：
- 写信号：



8255引脚

➤ 与外设连接的引脚

- $PA_7 \sim PA_0$ ：端口A输入/输出
- $PB_7 \sim PB_0$ ：端口B输入/输出
- A、B口的8位同时动作

➤ $PC_7 \sim PC_0$ ：端口C输入/输出

- C口分为两组，各4位，同时动作
- 联络信号，固定
- 状态信号，反映芯片内部状态
- 按位控制，按位操作

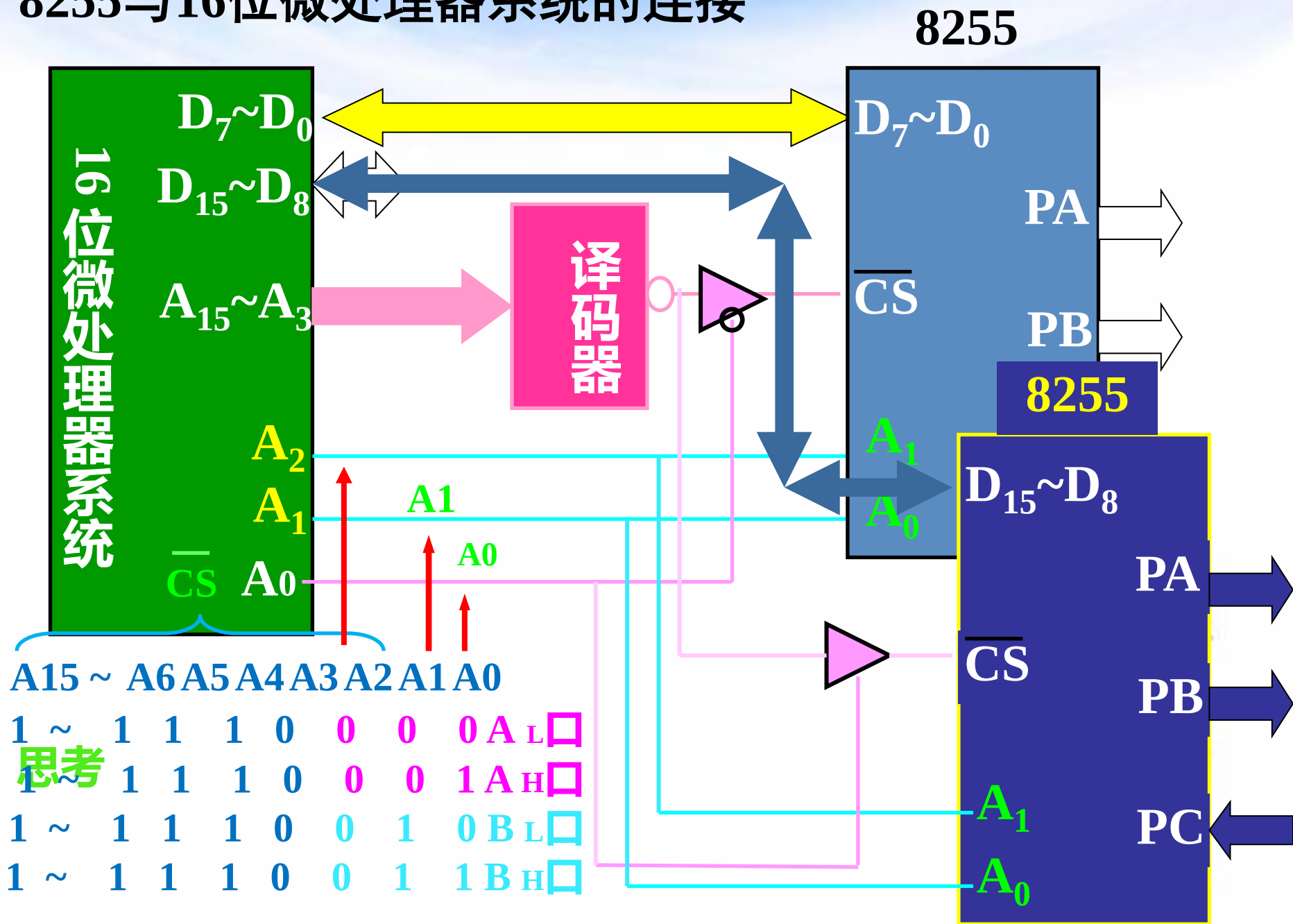


8255的连接与寻址

- A_0 、 A_1 可寻址4个端口
- 8位系统，8255的 A_0 、 A_1 可直接与系统的 A_0 、 A_1 相连
- 16位系统，8255的数据线与系统的低8位相连；而低8位总是与偶地址对应，因此系统的A1应与8255的A0相连，系统的A2应与8255的A1相连。

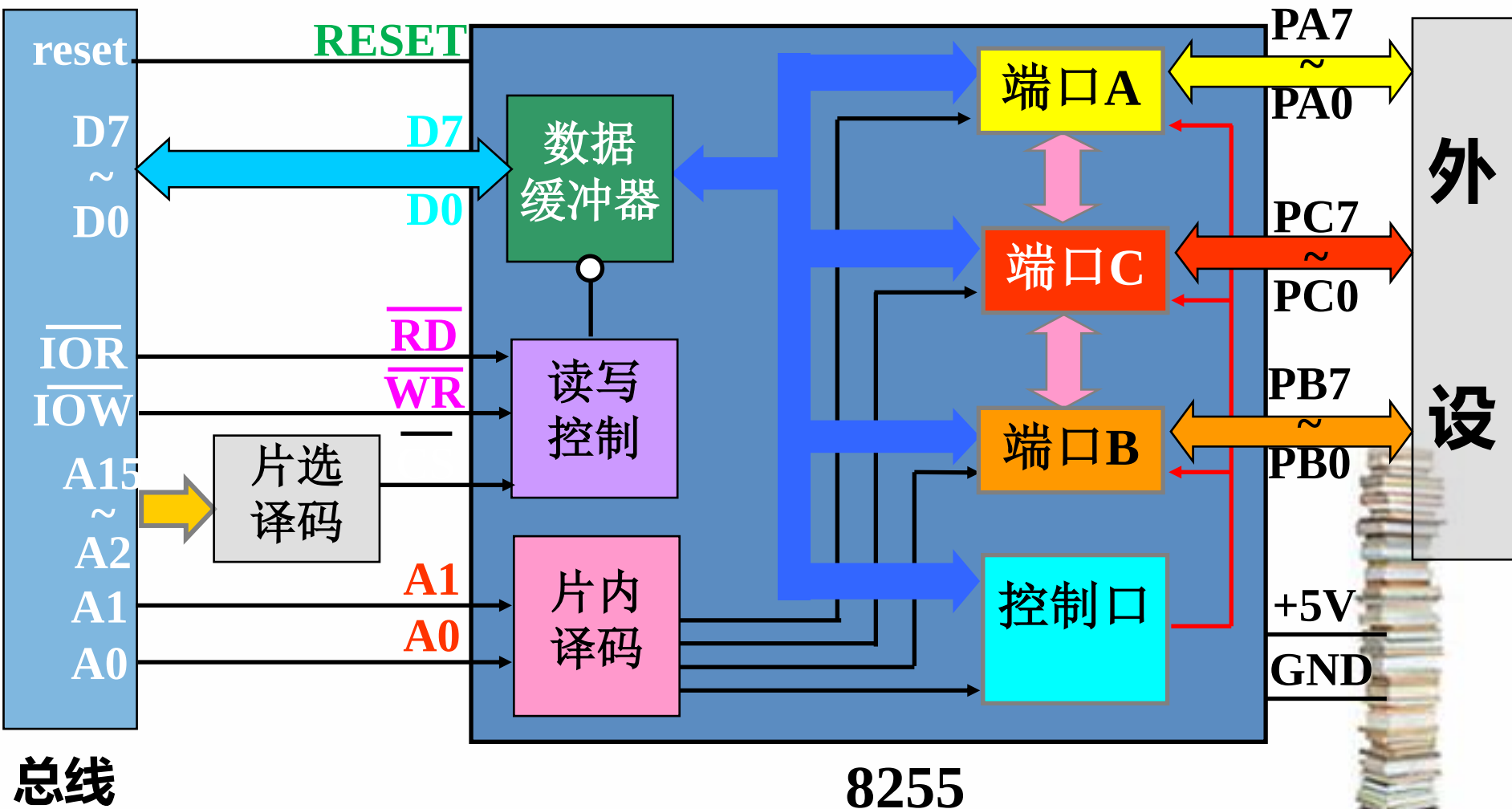


8255与16位微处理器系统的连接



数据端口A、B、C

- 每个端口8位，通过编程设定其为输入或输出口
- 可用来和外设传送信息



6.3.4 8255 芯片的控制字及工作方式

8255A端口有三种工作方式：

方式0——基本输入/输出方式

方式1——选通输入/输出方式

方式2——双向传送方式

端口A：可以有三种工作方式（方式0，方式1，方式2）

端口B：可以有二种工作方式（方式0和方式1）

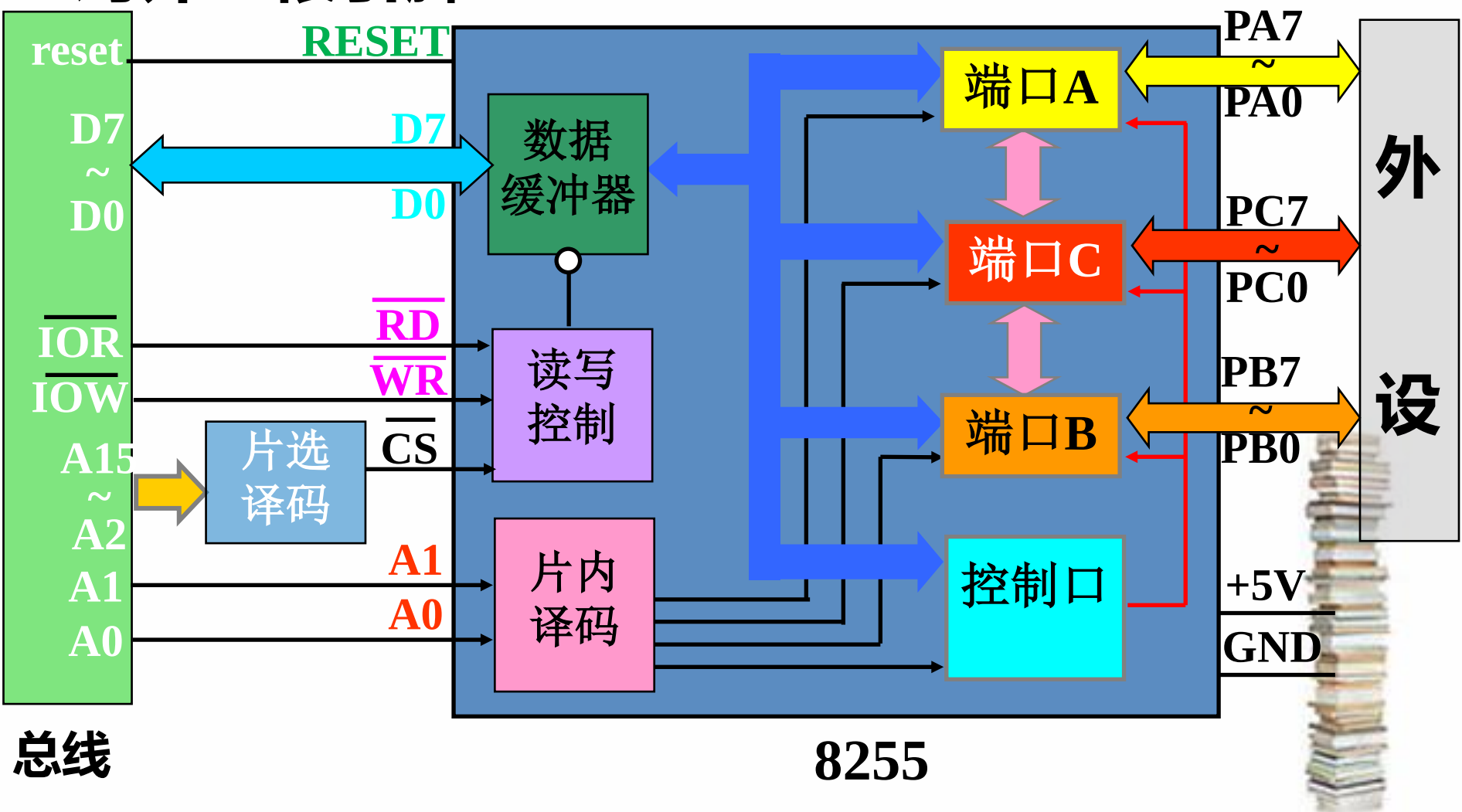
端口C：只有一种工作方式0



数据总线缓冲器(引脚D0~D7)

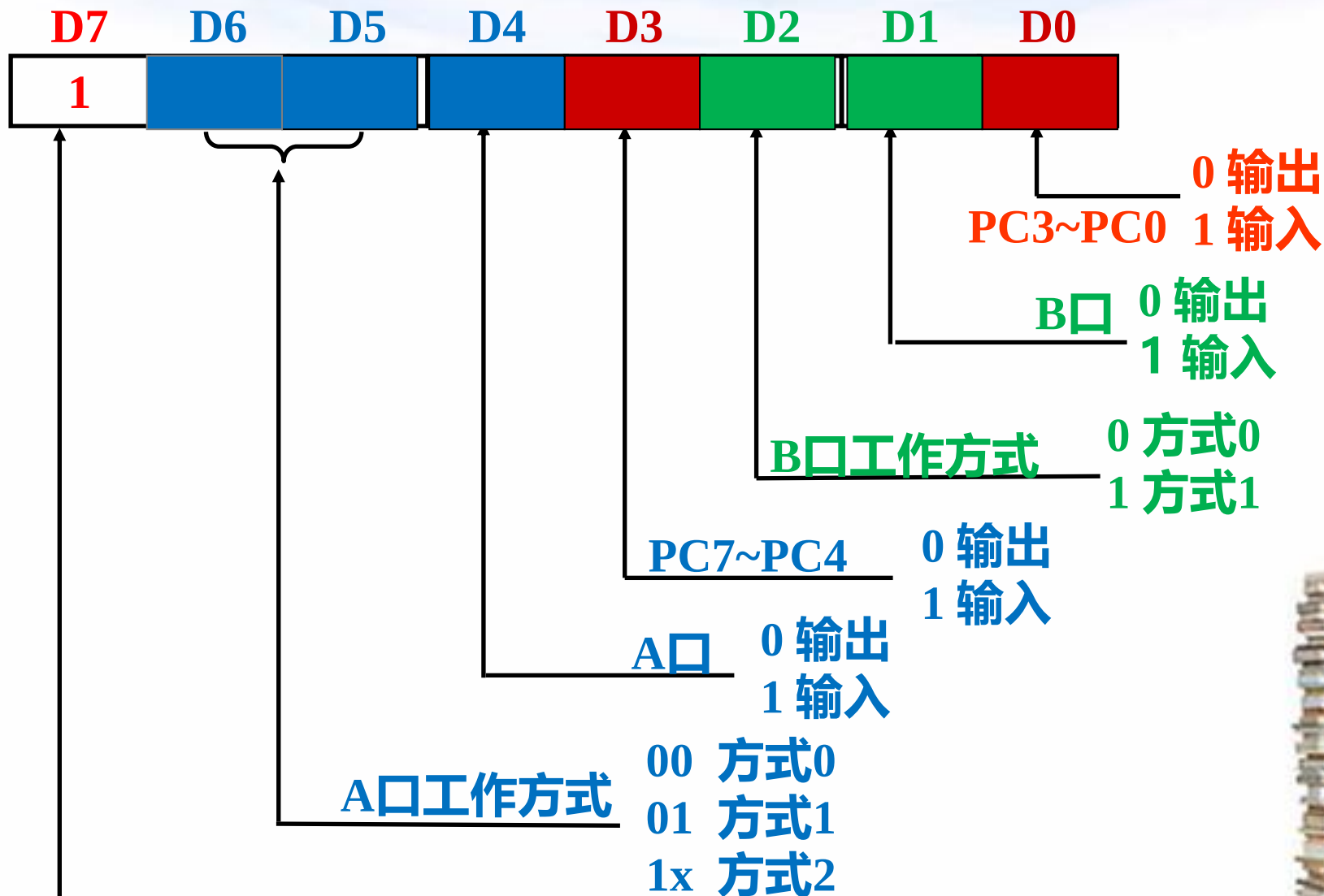
由1个8位双向三态缓冲器构成

8255的每个端口都包含数据缓冲器。系统总线被操作的端口用于传输数据。控制口用于传输控制信号。输入、输出、高阻态。作控制信号通过数据缓冲器传送。在方式0。输出、高阻态。对外8根引脚PB7~PB0



1. 控制字 (1)

1、8255 的工作方式控制字(1)



特征位, D7=1表示是方式控制字



例1:

- **A**端口方式 1 输入、**B** 端口方式 1 输出、**PC6, PC7** 作输入，给出方式控制字。

1	0	1	1	1	1	0	X	BCH
---	---	---	---	---	---	---	---	-----

- ◇ **A**端口方式 1 输出、**B** 端口方式 1 输入、**PC4, PC5** 作输出，给出方式控制字。

1	0	1	0	0	1	1	X	A7H
---	---	---	---	---	---	---	---	-----

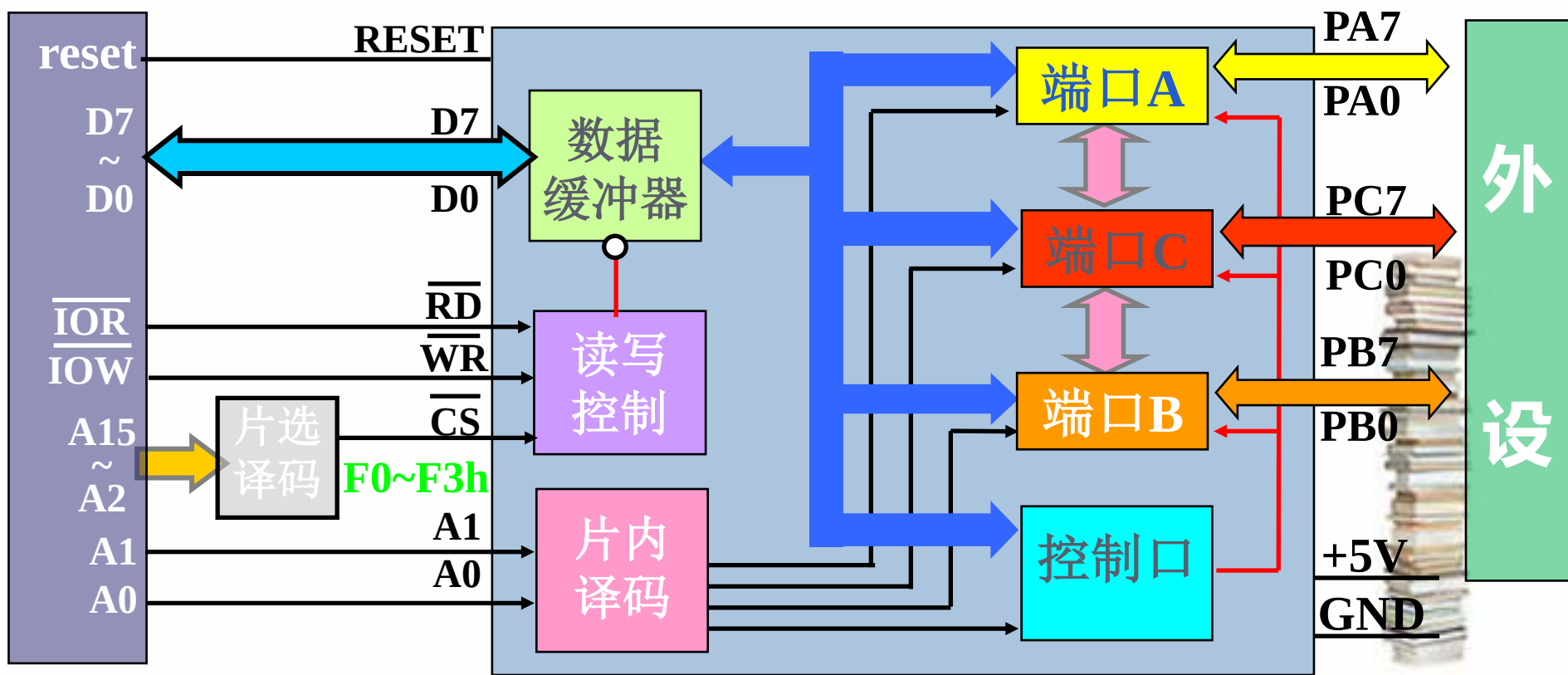


例2:

8255与系统连线如图，片选译码地址为**FFF0~FFF3h**

1) 确定各端口地址？

2) 编程设置8255：**A**口方式 0 输入，**PC7~PC4**输出
B口方式 0 输出，**PC3~PC0**输出



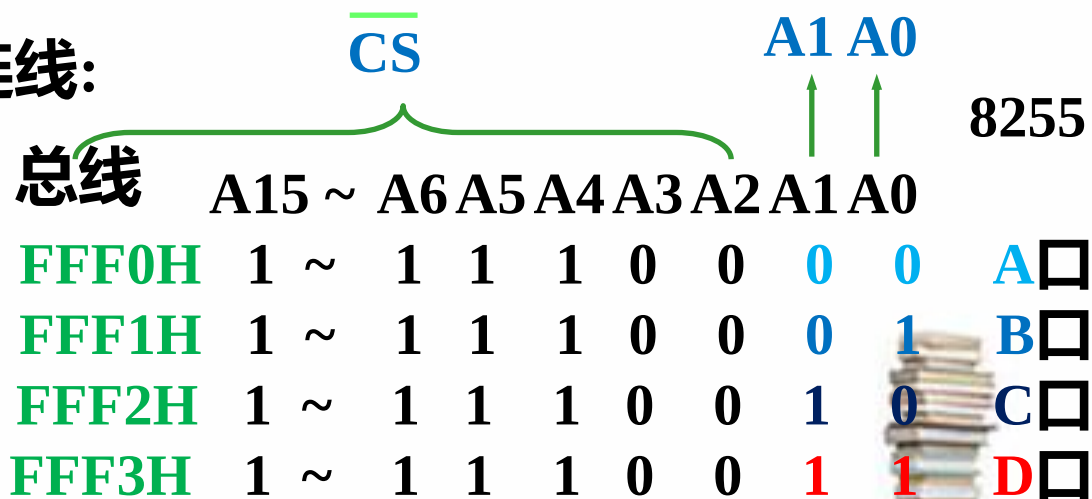
解:

1) 确定各端口地址

由8255编程结构知:

A1	A0	选中端口
0	0	端口A
0	1	端口B
1	0	端口C
1	1	控制端口

结合8255与系统总线的连线:



最后得出结论:

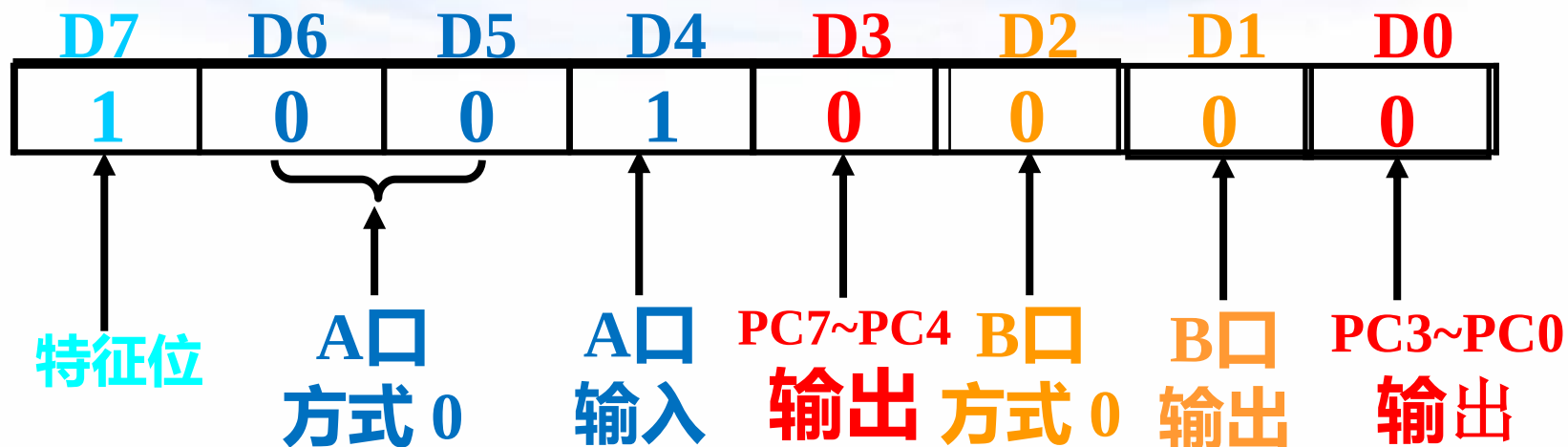
A口地址为 FFF0 H

B口地址为 FFF1 H

C口地址为 FFF2 H

D口地址为 FFF3 H

2) 确定方式控制字



要求设置: A口方式0输入, PC7~PC4输出
B口方式0输出, PC3~PC0输出

所以, 方式控制字为 1001 0000B, 即90H



3)初始化程序

```
MOV    DX, 0FFF3H    ;控制口地址
MOV    AL, 90H        ;方式控制字
OUT    DX, AL
```

⋮

4)编程序使用

⋮

```
MOV    DX, 0FFF0H    ;A口地址
IN,     AL, DX        ;0方式输入
```

⋮

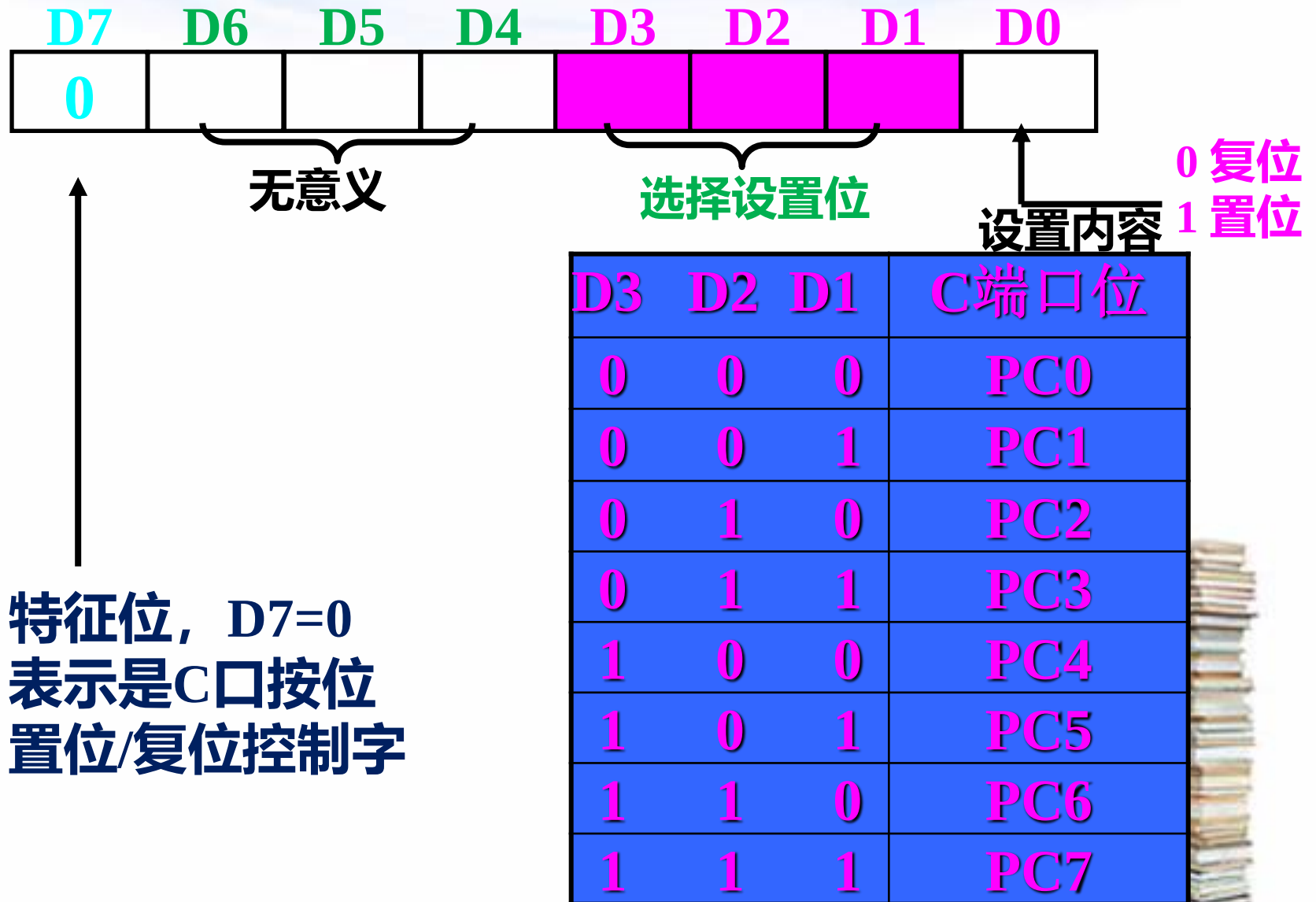
```
MOV    DX, 0FFF1H    ;C口地址
OUT    DX, AL        ;0方式输出
```

⋮



1. 控制字 (2)

2、8255 的C端口置/复位控制字



C端口的位选择编码

b3	b2	b1	编码	b0=0	b0=1
0	0	0	PC0	L	H
0	0	1	PC1	L	H
0	1	0	PC2	L	H
0	1	1	PC3	L	H
1	0	0	PC4	L	H
1	0	1	PC5	L	H
1	1	0	PC6	L	H
1	1	1	PC7	L	H



例3:

通过控制口置 PC2 为 0, 置 PC4 为 1

解: MOV DX, 0FFF3H ;置DX为控制口地址

MOV AL, 0000 0100B ;(04H)置PC2为0

OUT DX, AL

MOV AL, 0000 1001B ;(09H)置PC4为1

OUT DX, AL



例4： 设8255的A端口工作于方式1输入， B端口工作于方式0输出， 置PC4 = H， (8255的操作地址为60H ~ 63H)

工作方式控制字

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
1	0	1	1	0	0	0	x

C口置/复位控制字

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	x	x	x	1	0	0	1

- MOV AL, 0B0H ; 1011000X
- OUT 63H, AL ; 写方式控制字
- MOV AL, 09H ; 0XXX01001
- OUT 63H, AL ; 写置/复位控制字



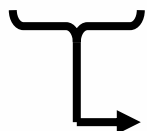
2. 工作方式

(1) 工作方式 0 （基本输入/输出方式）

只完成简单的并行输入/输出操作，CPU与端口之间交换数据可以直接由CPU执行 IN 和 OUT 指令来完成，不提供“握手”信号。

适用于各种同步并行传送系统

例5：如果三个端口都工作于工作方式0，那么控制字的D6D5D2位都应是0



定义端口A为方式0



定义端口B为方式0

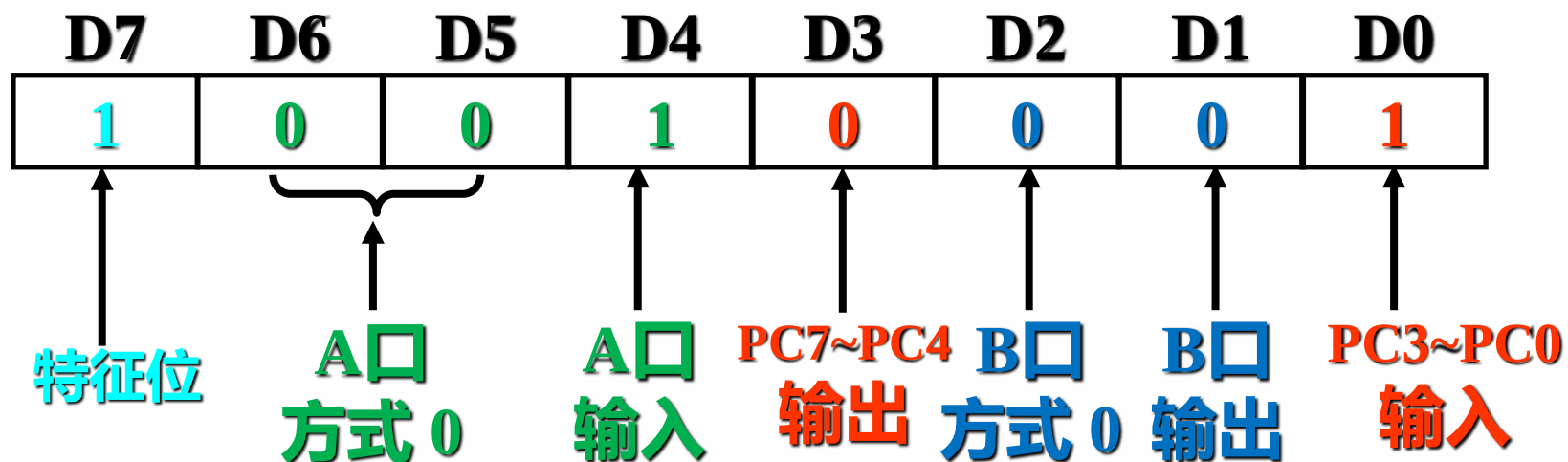
哪个端口作输出，哪个端口作输入，由D4，D3，D1和D0确定

方式 0

- **电特性：** 作输出用, 各端口有锁存功能
作输入用, 各端口无锁存功能
- **应用**
 - 程序控制下的无条件传送方式
A、B、C端口均传送数据信息
 - 程序控制下的有条件传送方式
A、B端口传送数据, C端口传送状态
- **工作在方式 0 的端口**
 - 作为输入口相当于普通的三态门
 - 作为输出口相当于普通的锁存器



例6:方式0（基本输入/输出方式）



单向无条件传送端口

A、B、C端口可单独工作于输入或输出，共有十六种组态



➤ 例6:8255的使用

➤ DATA SEGMENT

- ioport equ 0c000h-280h
- ioport1 equ ioport+288h
- ioport2 equ ioport+289h
- ioport3 equ ioport+28ah
- ioport4 equ ioport+28bh

➤ DATA ENDS

➤ CODE SEGMENT

- ASSUME CS:CODE,DS:DATA

➤ START PROC FAR

➤ STT:PUSH DS

➤ SUB AX,AX

➤ PUSH AX

➤ ;=====

➤ MOV AX,DATA

➤ MOV DS,AX

FORMAT: MOV DX,ioport4

MOV AL, 89H ;CW=10001001

OUT DX,AL

CONTROL:MOV DX,ioport3

IN AL,DX

MOV DX,ioport1

OUT DX,AL

MOV AH,0BH

INT 21H

CMP AL,00H

JNE EXIT

JMP CONTROL



;=====

RET

START ENDP

CODE ENDS

END STT



(2) 工作方式1

工作方式1 （也称选通输入/输出方式）

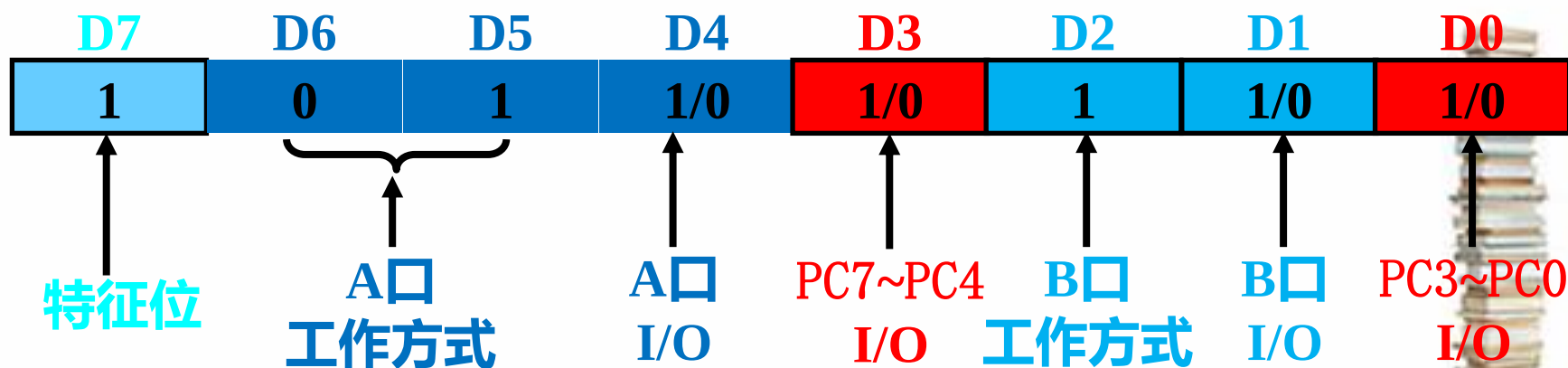
端口A或端口B可作为数据的输入或输出，同时规定端口C的某些位作为控制或状态信息。

在方式1下，每个端口包含8位的数据端口和三条控制线



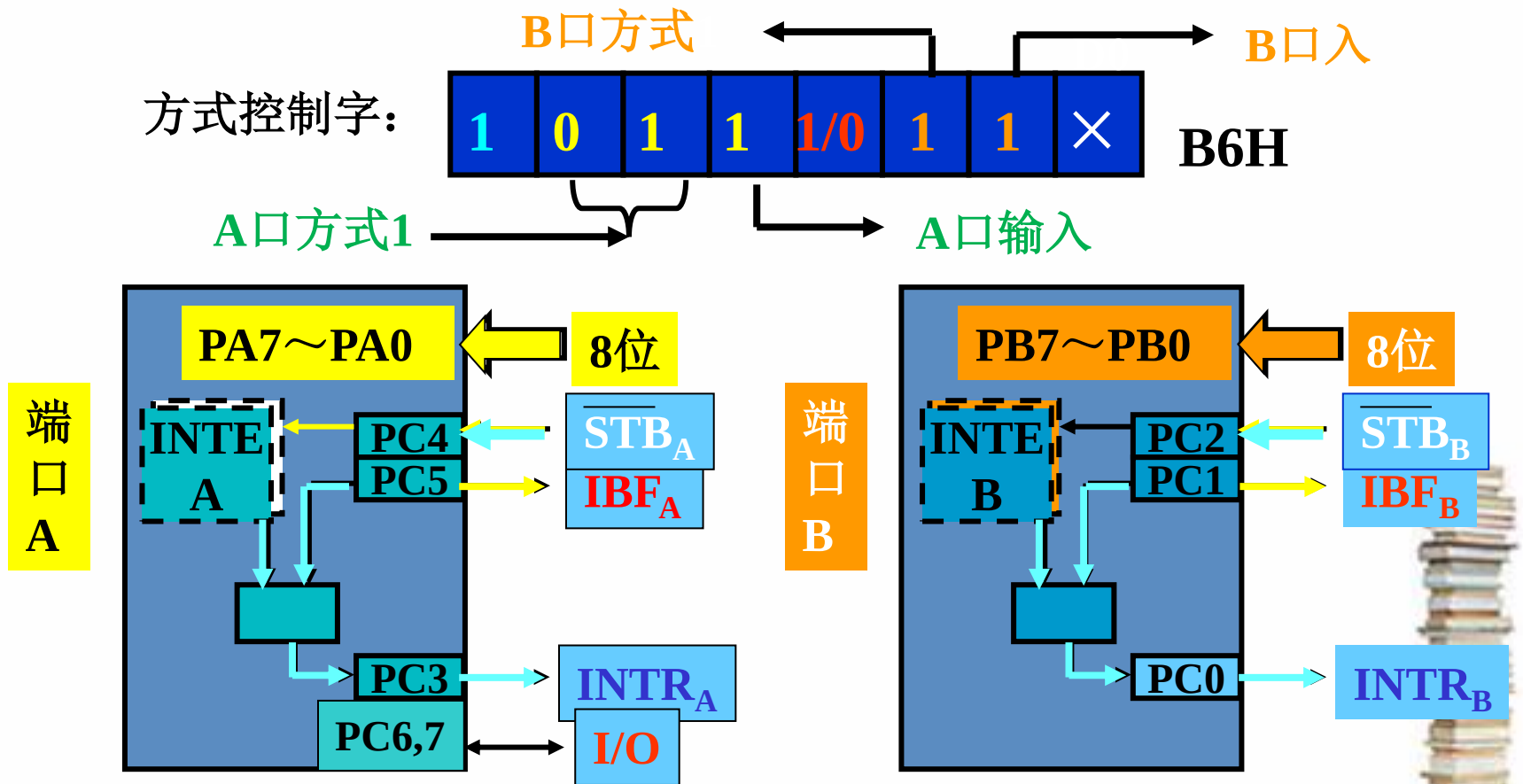
方式 1（选通输入输出）

- 功能：A、B端口作 8 位数据输入或输出，C端口的特定位为A、B端口服务
- 电特性：作输出用时，A、B端口有锁存功能
作输入用时，A、B端口有缓冲功能
- 应用：查询方式：C端口特定定位传送状态
中断方式：C端口特定定位发中断请求

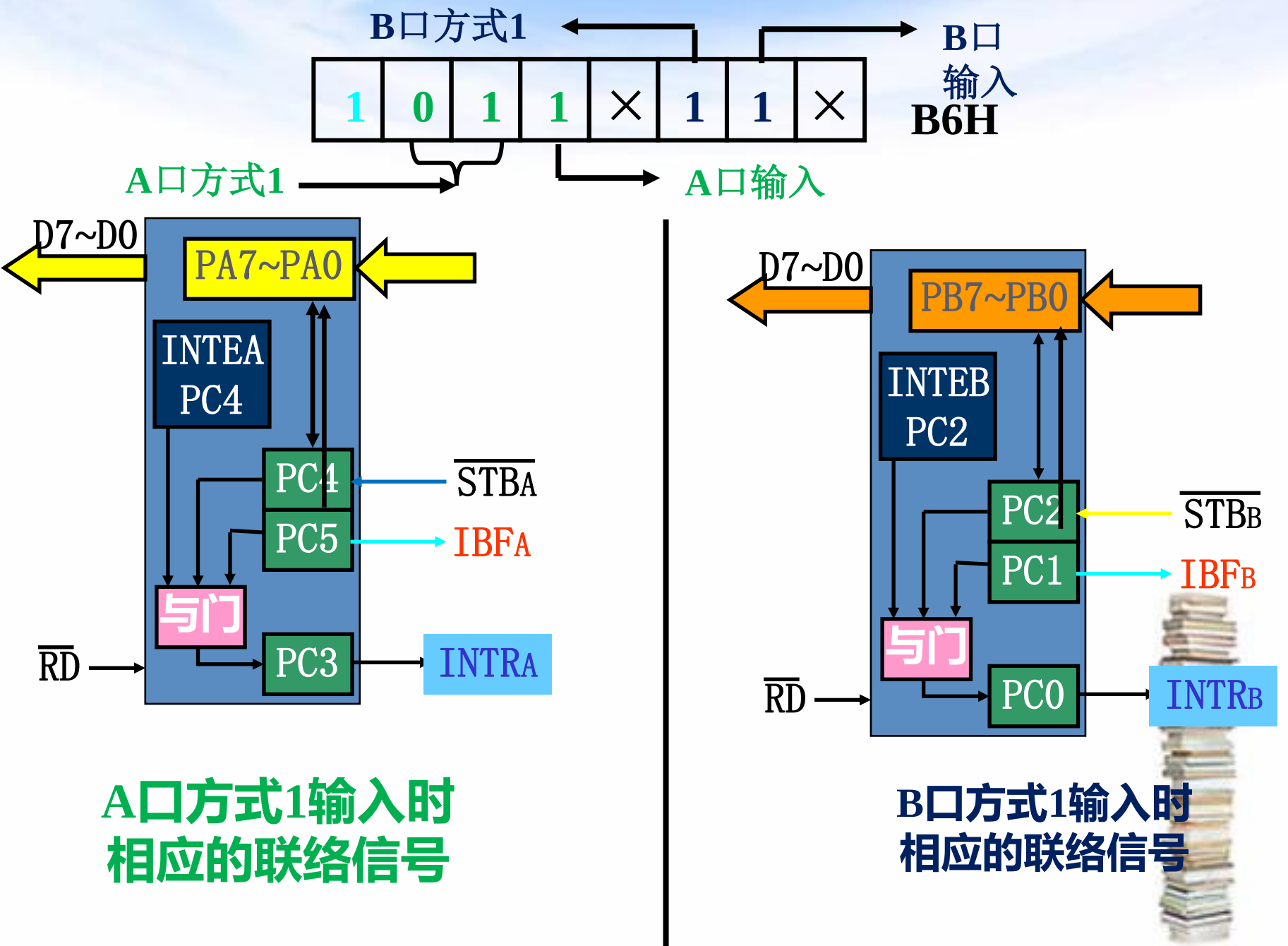


(2) 工作方式1

①端口A、B都工作于工作方式1，都完成输入操作的情况



方式1下输入端口的联络信号



方式1下输入端口的联络信号

① $\overline{\text{STB}}$: 选通信号 (低电平有效)

- 由外设发出，送给8255A
- 作用是将外设送来的数据锁存到8255A的输入端口。

② IBF: 输入缓冲器满信号 (高电平有效)

- 8255A 发出，表示外设送来的数据已进入输入端口。
- 当外设送来的数据送入输入端口后，8255A自动发出IBF。

③ INTR: 中断申请信号 (高电平或上升沿有效)

- 8255A 发出，用来向CPU发出中断申请。

➤ $\overline{\text{STB}}$ 、IBF、INTE均为1时，8255A自动发出INTR。



方式1下输入端口的联络信号

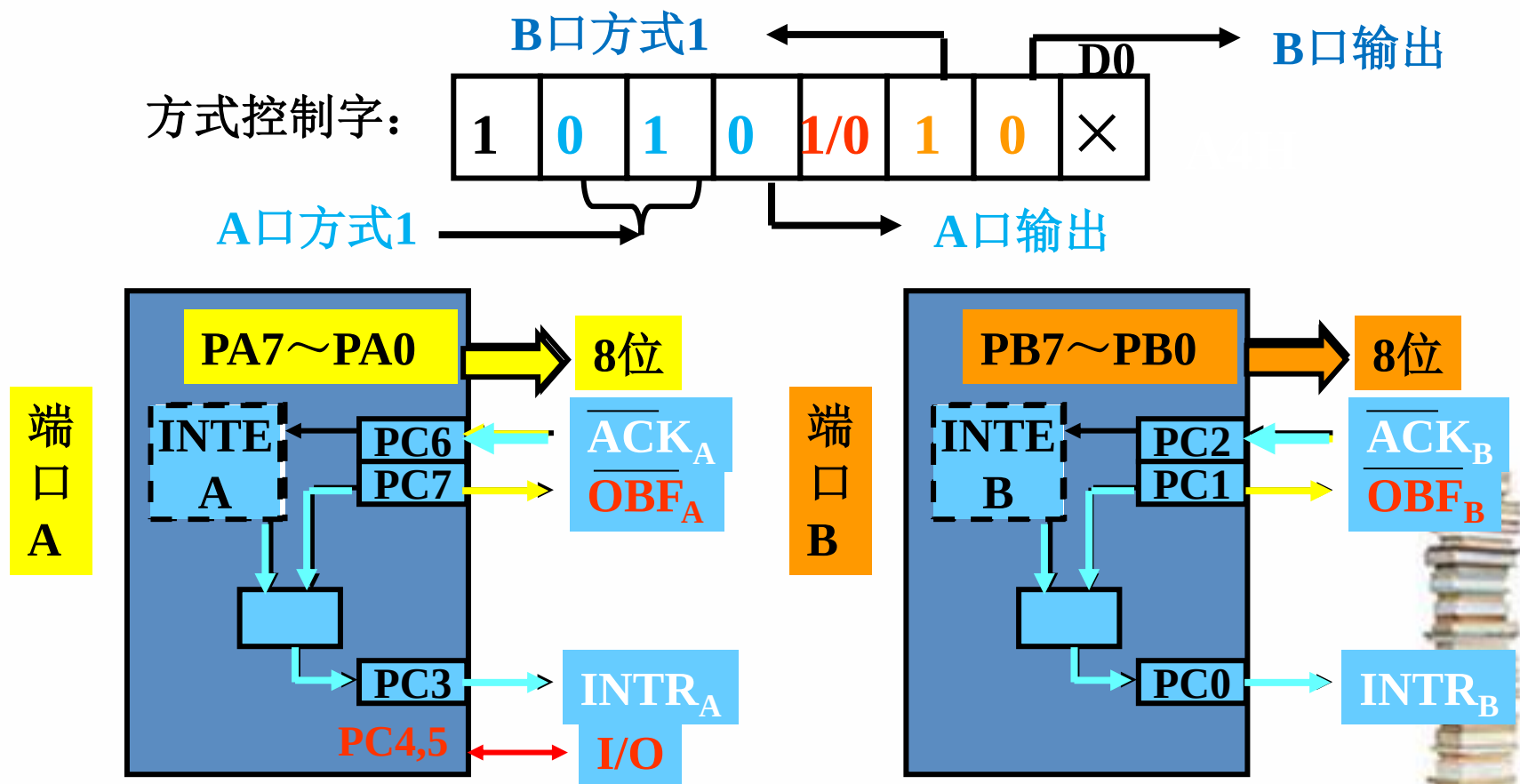
④INTE：中断允许控制信号

- 作用是控制是否允许8255A的中断申请信号INTR发出。
- 此信号无引出，通过控制口对C口相应位的置位/复位，设置允许或不允许。
- A口，对PC4置位，使INTEA=1，允许中断
对PC4复位，使INTEA=0，不允许中断
- B口，对PC2置位，使INTEB=1，允许中断
对PC2复位，使INTEB=0，不允许中断
- ❖ 在方式1下，作为联络信号的外部引脚PC4、PC2，不受C口按位置位/复位控制字控制，而只在8255A内部对INTE信号起作用

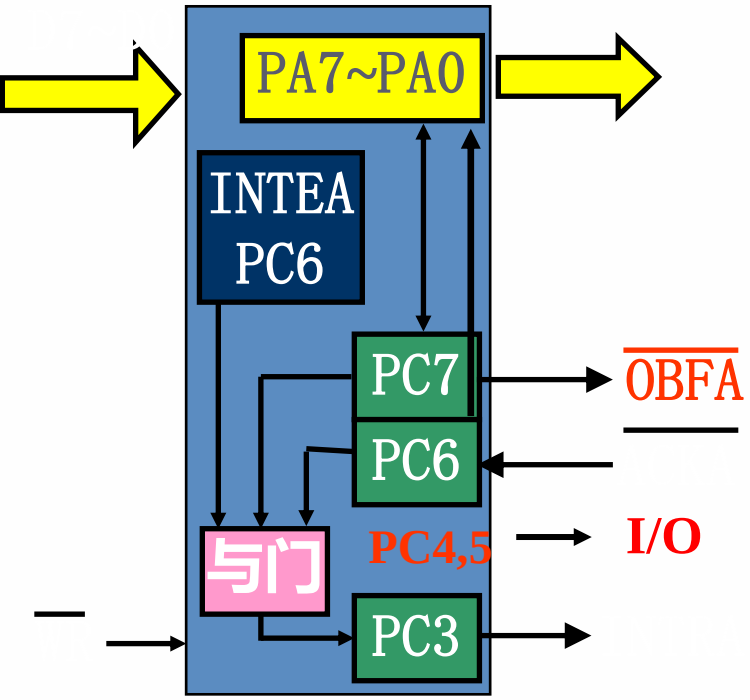
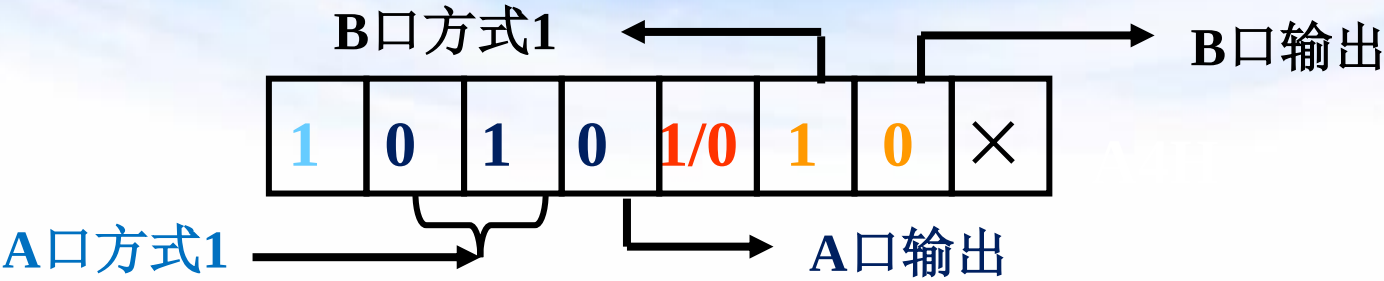


(2) 工作方式1

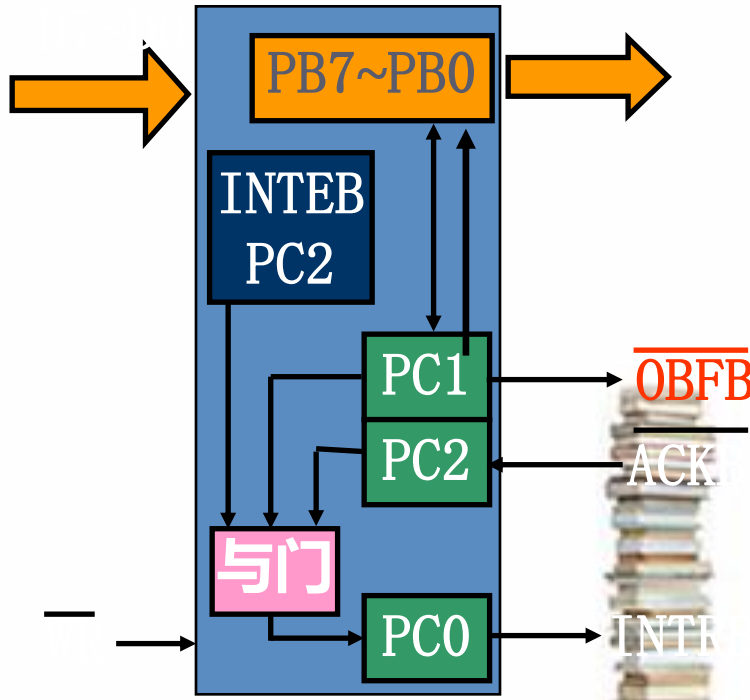
②端口A、B都工作于工作方式1，都完成输出操作的情况



方式1下输出端口的联络信号



A口方式1输出时相应的联络信号



B口方式1输出时相应的联络信号

方式1下输出端口的联络信号

① $\overline{\text{OBF}}$: 输出缓冲器满信号 (低电平有效)

- 当数据送至8255A输出缓冲器后, 8255A自动发出。
- 表示CPU送来的数据已进入8255A输出端口, 可用来通知外设把数据取走。

② ACK : 外设响应信号 (低电平有效)

- 由外设发出, 送给8255A。
- 作用是通知 8255A, 输出端口的数据已被外设取走, 可以传送下一个数据。

③ INTR : 中断申请信号 (高电平或上升沿有效)

- 8255A 发出, 用来向CPU发出中断申请。
- 当 $\overline{\text{OBF}}$ 、 $\overline{\text{ACK}}$ 、 INTE 均为 1 时, 8255A自动发出 INTR



方式1下输出端口的联络信号

④ INTE：中断允许控制信号

- 作用是控制是否允许中断申请信号INTR发出
- 此信号无引出，通过控制口对C口相应位的置位/复位设置允许或不允许。
- A口，对PC6置位，使INTEA=1，允许中断
对PC6复位，使INTEA=0，不允许中断
- B口，对PC2置位，使INTEB=1，允许中断
对PC2复位，使INTEB=0，不允许中断
- ❖ 在方式1下，作为联络信号的外部引脚PC6、PC2，不受C口按位置位/复位控制字控制，而只在8255A内部对INTE信号起作用。



方式1联络信号C口状态字



A组状态

B组状态

C口相应位的置位

PC₇ PC₆ PC₅ PC₄ PC₃

输入时



输出时

PC₇ PC₆ PC₅ PC₄ PC₃



C口相应位的置位

PC₂ PC₁ PC₀

输入时

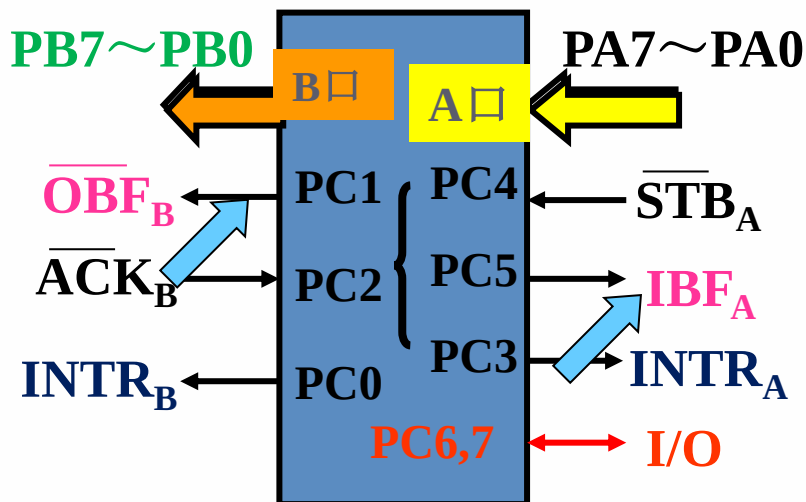
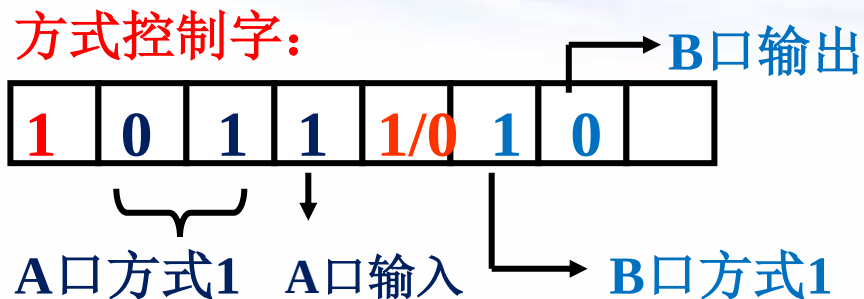


输出时

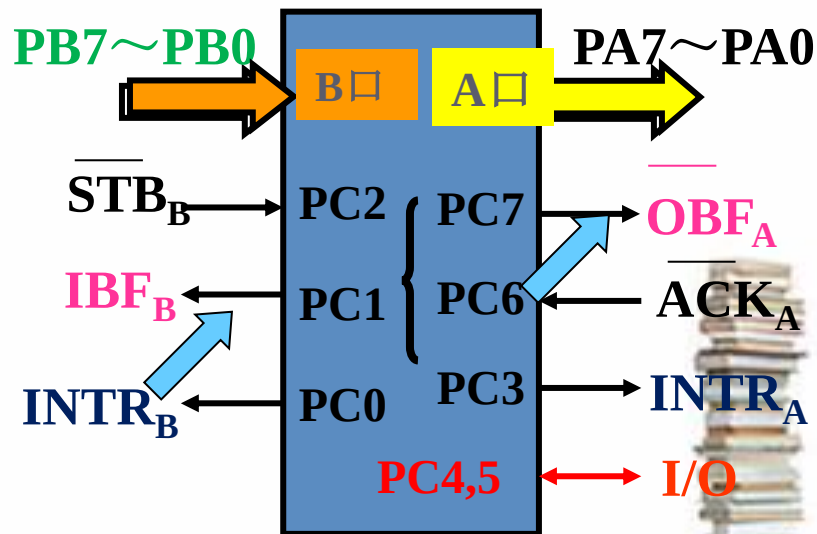
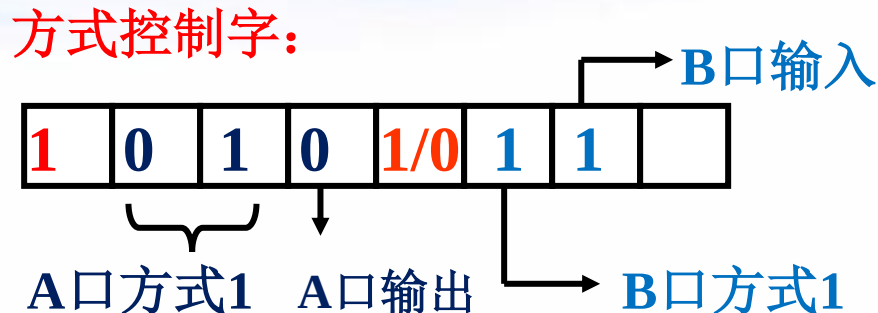
PC₂ PC₁ PC₀



③ A、B端口都工作在工作方式1，
A口定义为输入，B口为输出的情况



④ A、B端口都工作在工作方式1，
A口定义为输出，B口为输入的情况



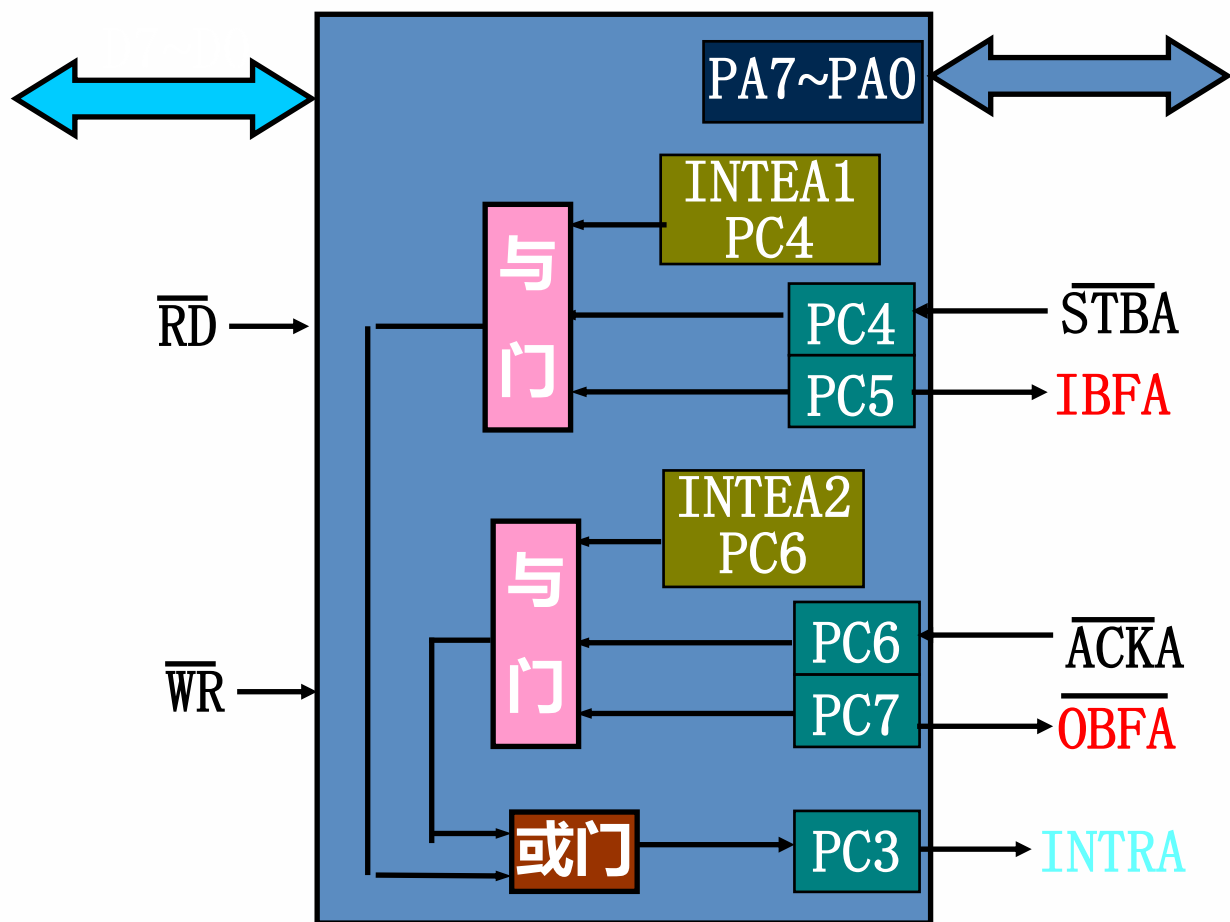
方式 2 —— 双向输入输出

- 功能 仅A端口具有双向数据传送功能
 C端口特定定位的组合应用
- 电特性 A端口具有双向锁存和缓冲特性
- 应用 A端口双向传送数据
 查询方式：C端口特定定位传送状态
 中断方式：C端口特定定位发中断请求



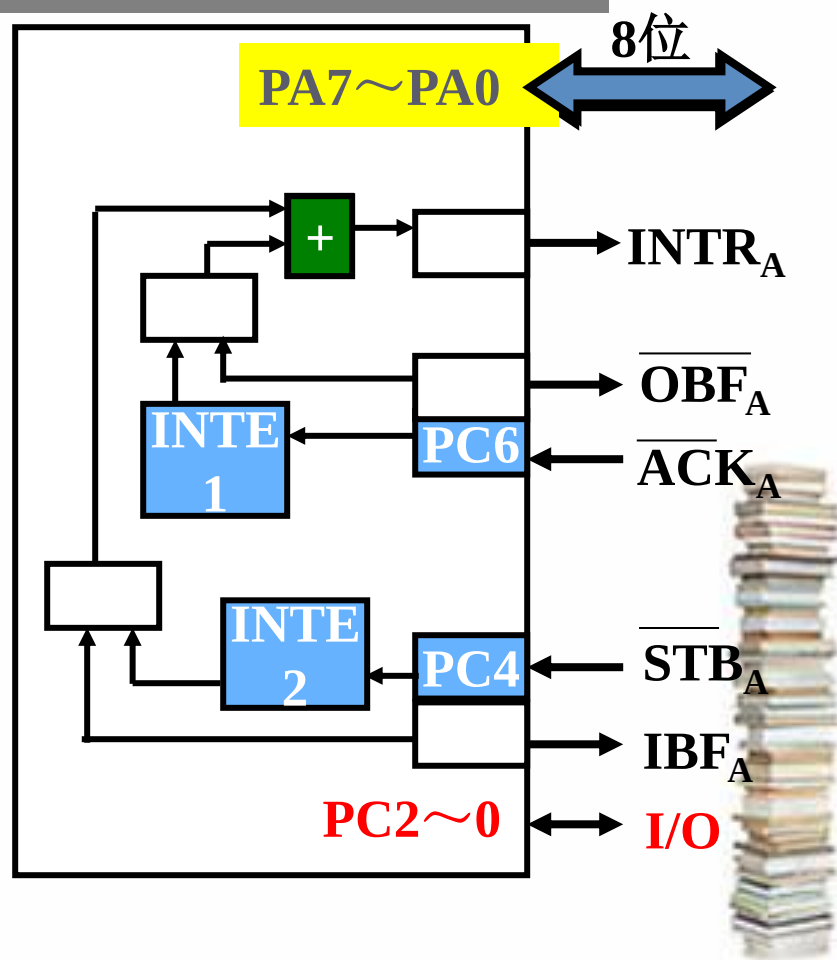
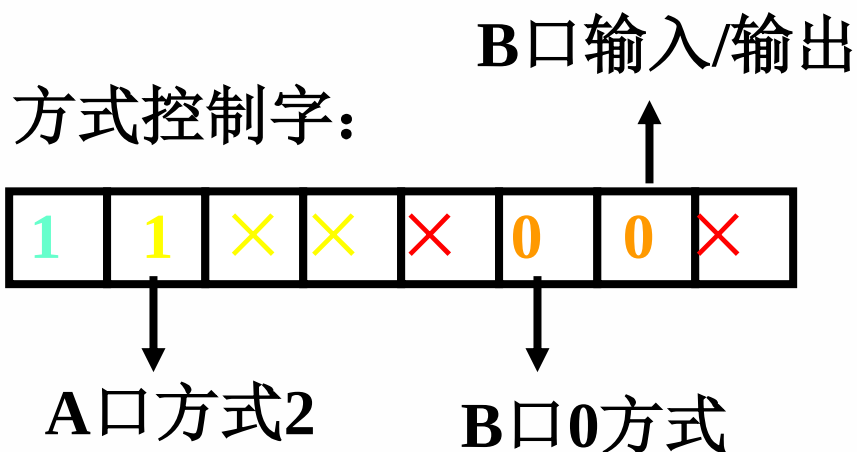
方式2输入/输出端口的联络信号

- 工作在方式2时，C口有5根引脚作为A口的联络信号，是方式1下A口输入、输出联络信号的组合



(3) 工作方式2（带选通的双向传送方式）

8255A中，只允许端口A有工作方式2



A端口、B端口方式 1 比较

- A端口输入用C端口位PC3、PC4、PC5
A端口输出用C端口位PC3、PC6、PC7
B端口输入用C端口位PC0、PC1、PC2
B端口输出用C端口位PC0、PC1、PC2
- A端口输入、输出用不同的C端口的位
B端口输入、输出用相同的C端口的位
- B端口只有方式 1 选通输入/输出
A端口还有方式 2 双向数据传送



C端口未被使用的位

➤ A端口方式 0、B端口方式 0

C端口所有位未被使用，PC0 ~ PC7 可作I/O用

➤ A端口方式 0、B端口方式 1

PC0 ~ PC2被用，PC3 ~ PC7可作I/O用

➤ A端口方式 1输入、B端口方式 0

PC3、PC4、PC5被用，PC0 ~ PC2、PC6、PC7 可作I/O用

➤ A端口方式 1输出、B端口方式 0

PC3、PC6、PC7 被用，PC0 ~ PC2、PC4、PC5 可作I/O用

➤ A端口方式 1输入、B端口方式 1

PC6、PC7 可作I/O用

➤ A端口方式 1输出、B端口方式 1

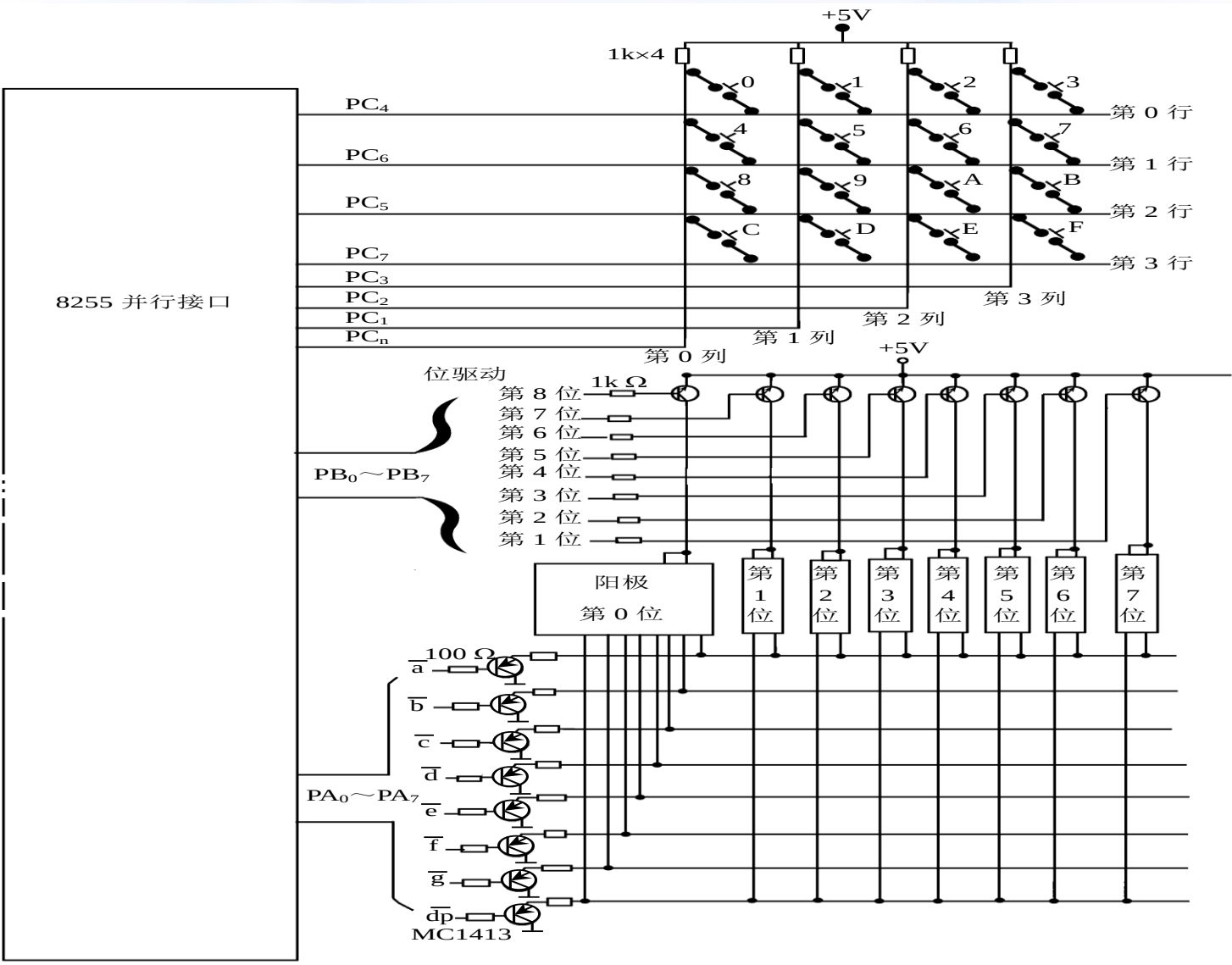
PC4、PC5 可作I/O用

➤ A端口方式2、B端口方式1； C口被用完，都不可作I/O用



8.3.6
8255的
应用

6.3.6 8255A并行接口应用举例



8255端口应用

- PC7-PC4: 键盘扫描输出
- PC3-PC0: 键盘扫描输入
- PB: 数码管位选
- PA: 数码管段选

8255初始化

- 全部方式0, A、B、C低为输出, C高为输入
- 控制字为: 1000 0001B



判断键盘是否被按下

```
WAIT_IN:  MOV AL, 00H; 行线 (PC7 ~ PC4) 输出0
           MOV DX, 304H ; 8255端口C地址
           OUT DX, AL
           IN  AL, DX  ; 读列线 (PC3 ~ PC0) 状态
           AND AL, 0FH
           CMP AL, 0FH; 是否有列线处于低电平状态
           JZ  WAIT_IN  ; 没有键闭合, 等待
DONE:      CALL DELAY ; 有键闭合, 延时消除抖动
```



键盘扫描程序

```
MOV BL, 0          ; 键号初始值为0
MOV CL, 0EFH       ; 扫描初始值为1110
MOV DL, 4          ; 计数值, 行数
FROW: MOV AL, CL    ; 扫描一行
MOV DX, 304H       ; 8255端口C地址
OUT DX, AL         ; 输出扫描码
ROL AL, 1          ; 修改扫描行
MOV CL, AL
IN AL, DX          ; 读列线
```



键盘扫描程序（续）

```
AND    AL, 0FH
CMP    AL, 0FH      ; 判断列线的状态
JNZ    FCOL         ; 有列线为低电平, 转
ADD    BL, 4        ; 没有, 使键号寄存器的值=键号值+列数
DEC    DL
JNZ    FROW         ; 行未扫完, 转
JMP    PROCE        ; 扫描全部完成, 结束
FCOL:  OR    AL, 0F0H ; 高位置1, 避免误判
      RCR    AL, 1
      JNC    PROCE   ; 此列为低电平, 确定了键值, 转
      INC    BL      ; 未找到低电平的列线, 键号=键号+1
      JMP    FCOL    ; 转FCOL继续查找下一列
PROCE: ...          ; 键命令处理程序
```



显示程序

```
MOV DI, OFFSET BUFER      ; 显示缓冲区首址
MOV CL, 80H                ; 最左边的数码管亮
DISI:  MOV AL, [DI]        ; 读取待显示的数据
MOV BX, OFFSET TABLE     ; 段码表首址
XLAT                       ; 段码转换
MOV DX, 300H               ; 8255端口A, 即段控端口
OUT DX, AL                 ; 送段码
MOV AL, CL                 ; 位扫描码
MOV DX, 302H               ; 8255端口B, 即位控端口
OUT DX, AL                 ; 送位码
```



显示程序（续）

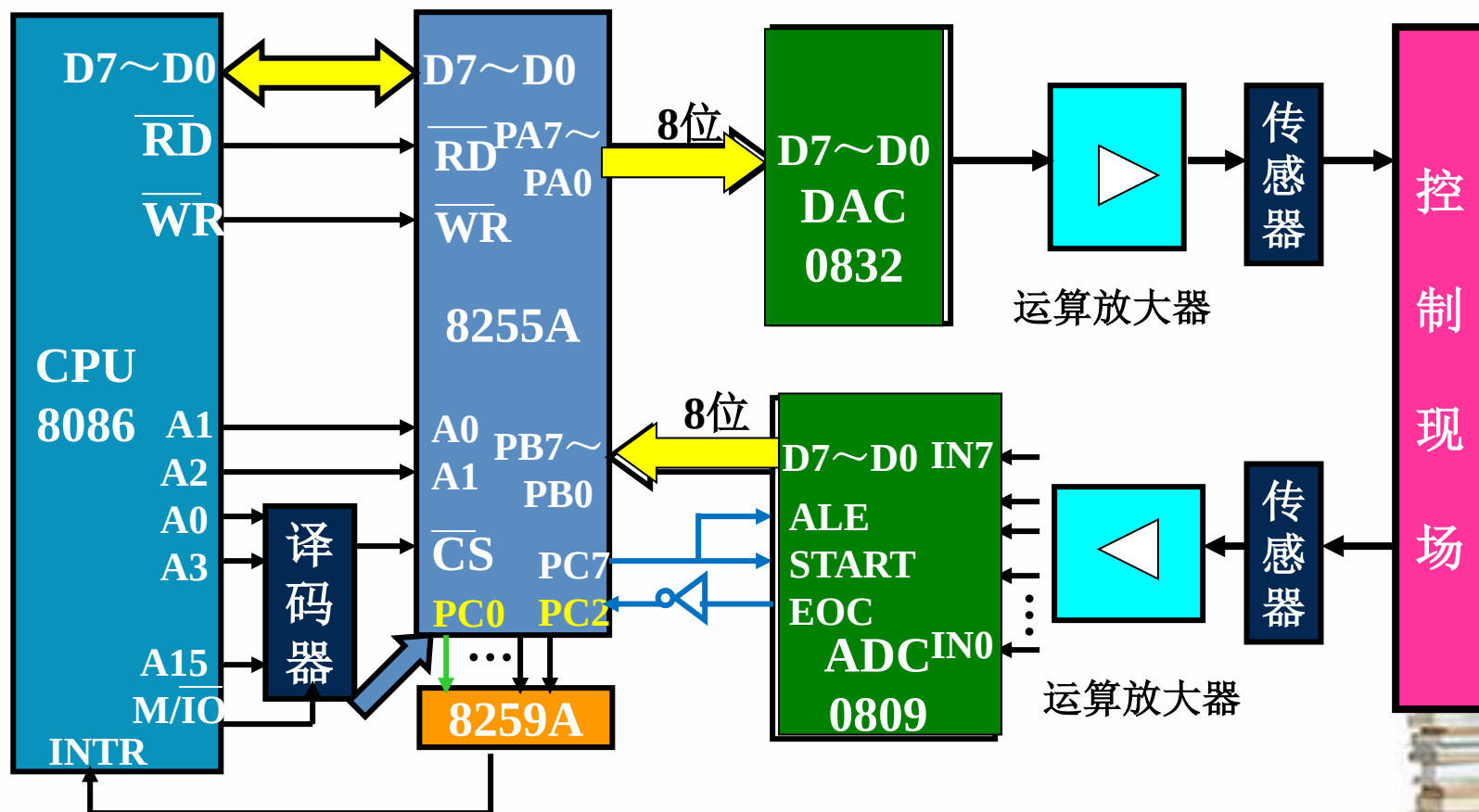
```
CALL DELAY      ; 延时
CMP CL, 01      ; 显示扫描到最右边吗？
JZ QUIT         ; 是，结束
INC DI          ; 修改缓冲区地址指针
SHR CL, 1       ; 修改位码
JMP SIDI        ; 循环
```

QUIT: RET

```
TABLE DB C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, ...,
      0FFH ; 扫描码
BUFER DB 8DUP ( ? ) ; 待显示的数据
```



6.3.6 8255A并行接口应用举例



闭环调节系统结构框图

1. 初始化:

MOV DX, 8255A控制端口地址

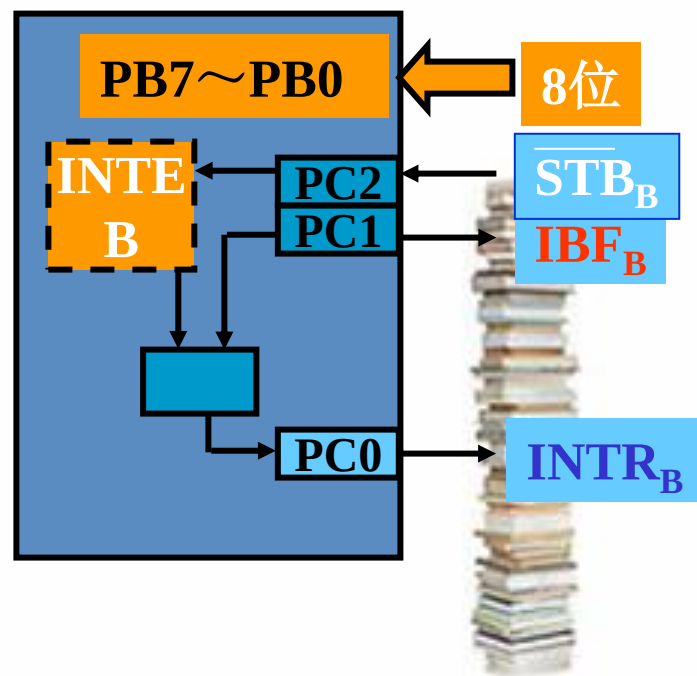
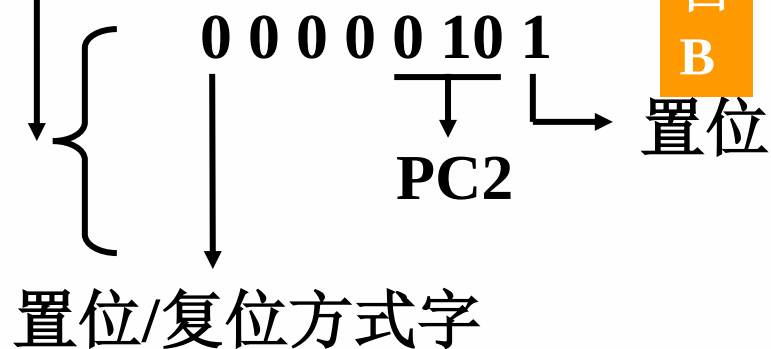
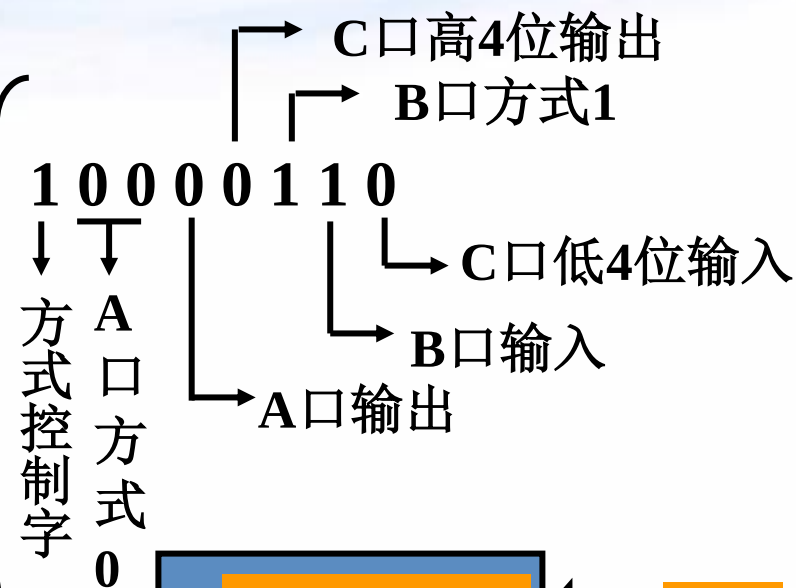
MOV AL, 86H ;

OUT DX, AL

MOV AL, 05H ;

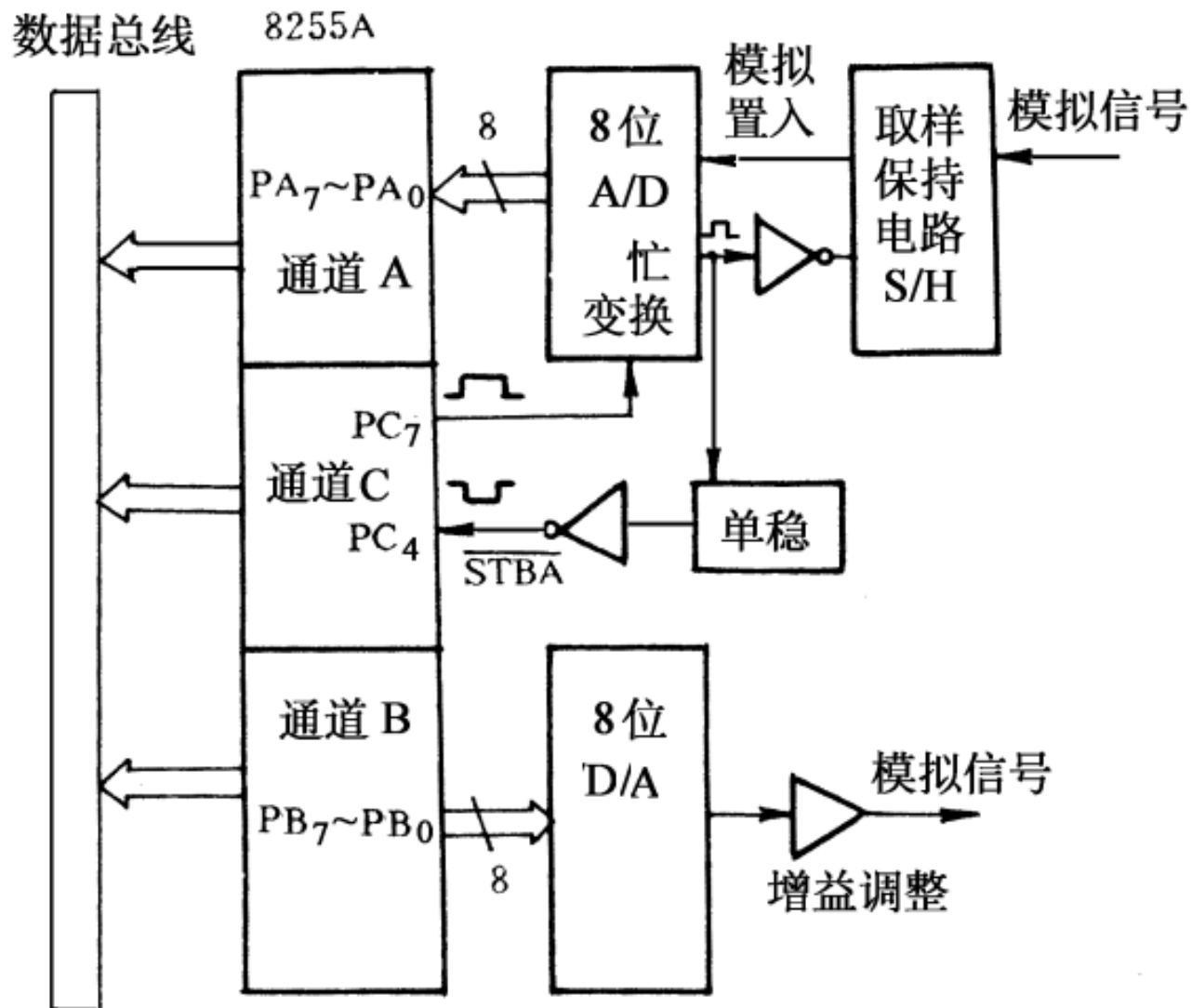
OUT DX, AL

.....



例：8255A用作A/D、D/A的接口

8255用作A/D、
D/A接口电路，
占用的端口
地址分别为
300H~303H



通道工作方式

➤ 通道选用

A端口方式1输入, 用于A/D变换的数据输入接口

B端口方式0输出, 用于D/A变换的数据输出接口

C端口中的位: 1、为A端口服务; 2、作控制信号

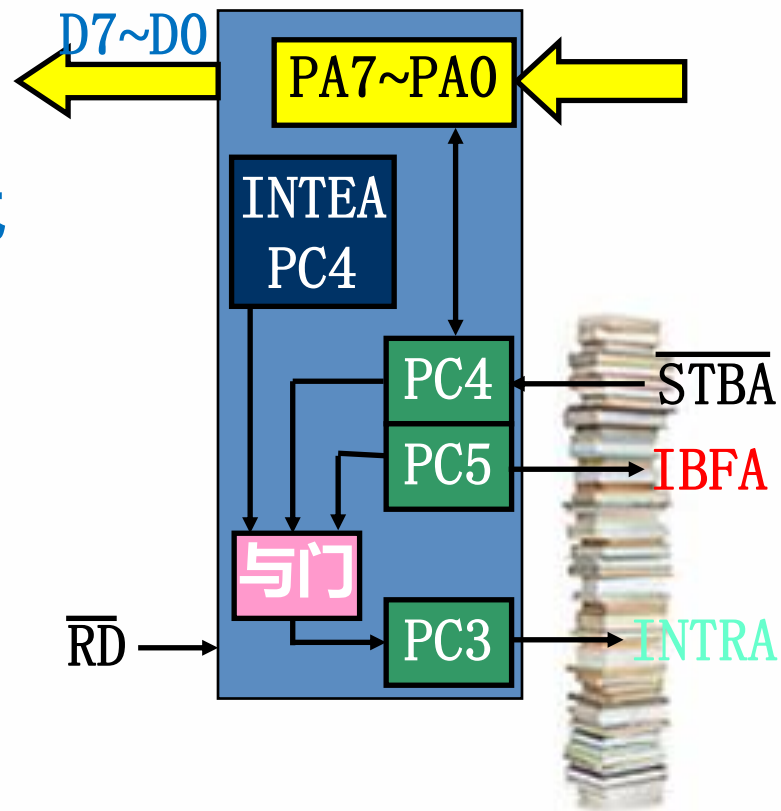
➤ I/O接口的控制方式

输入(**A端口**) 采用**查询方式**

输出(**B端口**) 采用**无条件程控方式**

C端口为**位操作方式**

问: A口方式1输入的联络信号**是什么?**



通道控制

- 8255A对A/D芯片的控制

PC7=**H**，**启动**A/D变换；PC7=**L**，**停止**A/D变换

PC4(/STBA)=**L**，A/D变换后的**数据送A口锁存**

PC5(IBFA)=**H**，A口**已锁存**A/D变换后的数据

注：查询状态信息PC5=H，下一步完成读A/D数据

- 8255A对D/A芯片的控制

B端口工作于方式 0 输出, 为**直接数据输出**



控制字设置

方式控制字

1	0	1	1	0	0	0	X
---	---	---	---	---	---	---	---

A端口方式 1 输入 $D_6D_5D_4 = 011$

B端口方式 0 输出 $D_2D_1 = 00$

C端口PC7 输出 $D_3 = 0$

• 写方式控制字编程

```
MOV AL, 1011000XB
```

```
MOV DX, 303H
```

```
OUT DX, AL
```



启动/停止A/D转换

完成A/D变换过程编程

启动A/D，即置 PC7 = H

0	X	X	X	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

MOV DX, 303H

MOV AL, 0XXX1111B

OUT DX, AL

停止A/D，即清PC7 = L

0	X	X	X	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

MOV DX, 303H

MOV AL, 0XXX1110B

OUT DX, AL



A/D转换状态查询及读结果

➤ 查询PC5，完成A/D变换数据读入A端口

MOV DX, 302H ; C端口R/W地址为302H

AG: IN AL, DX ; C端口数据读入 AL

TEST AL, 00100000B ; 测PC5位是否为0

JZ AG ; 为 0 循环查询，为 1 继续

MOV DX, 300H ; A端口R/W地址为300H

IN AL, DX ; A/D变换数据读入 AL



D/A转换

➤ 完成B端口D/A变换数据输出编程

⋮

； 数据处理过程略

MOV DX, 301H ； B端口R/W地址为301H

OUT DX, AL ； B端口数据送D/A变换器

